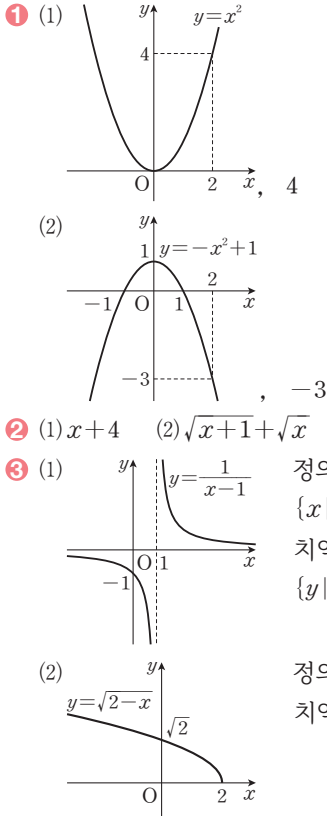


I 함수의 극한과 연속

1 함수의 극한

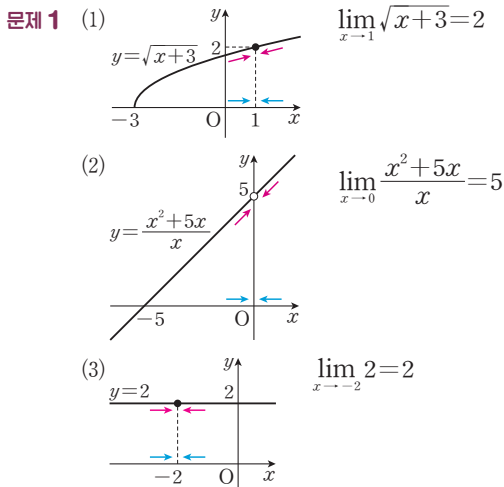
준비 학습



01 함수의 극한

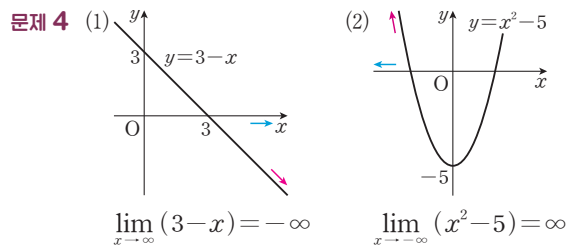
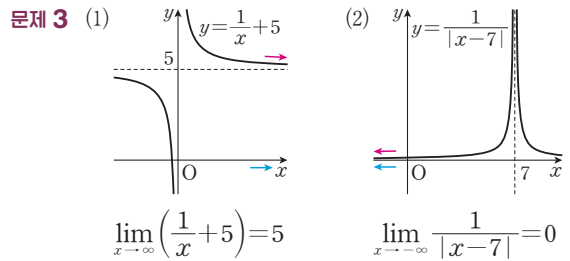
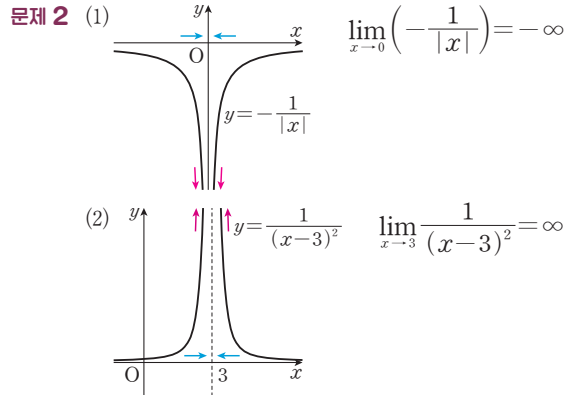
12~18쪽

생각 열기 2



생각 목록 아니다.

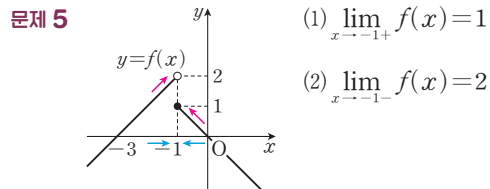
∞ 는 한없이 커지는 상태를 나타내는 기호이다.



생각 열기 ① 2000 ② 1000

생각 목록 존재하지 않는 경우가 있다.

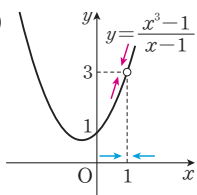
예시 $f(x) = \begin{cases} -\frac{1}{x} & (x < 0) \\ x & (x \geq 0) \end{cases}$ 이면 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$
이지만 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 는 존재하지 않는다.



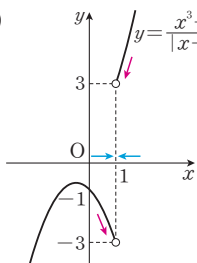
함께 하기 ① 1, -1

② $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

문제 6 (1) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 3$



(2) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 가 존재하지 않는다.



생각 넓히기 $\lim_{x \rightarrow 23+} f(x) = 0.58$, $\lim_{x \rightarrow 23-} f(x) = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 23+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 23-} f(x)$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 23} f(x)$ 는 존재하지 않는다.

또, $\lim_{x \rightarrow 75+} f(x) = 0.6$, $\lim_{x \rightarrow 75-} f(x) = 0.6$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 75+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 75-} f(x)$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 75} f(x) = 0.6$

02 함수의 극한에 대한 성질

19~25쪽

생각 열기 ① $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 1$

② $\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x) = -1 + 1 = 0$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \{f(x) + g(x)\} = \lim_{x \rightarrow 1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 1} g(x)$$

문제 1 (1) 7 (2) 0

문제 2 (1) 2 (2) 3

문제 3 (1) $-\frac{1}{5}$ (2) -2 (3) 16 (4) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

문제 4 (1) 1 (2) -2 (3) $-\frac{1}{2}$ (4) 3

문제 5 [민정] $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $|x| = -x$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|}{x+1} &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{1+\frac{1}{x}} \\ &= \frac{-1}{1+0} = -1 \end{aligned}$$

[재우] $-x = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow -\infty$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이고 $|-t| = t$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{|x|}{x+1} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{-t}{-t+1} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{-t+1} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{-1+\frac{1}{t}} = \frac{1}{-1+0} = -1 \end{aligned}$$

생각 특목 그렇지 않은 경우가 있다.

예시 $f(x) = x-1$, $g(x) = x+1$ 이면

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x+1} = 0 \text{으로 존재하고,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0 \text{이지만}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x+1) = 2 \neq 0 \text{이다.}$$

문제 6 (1) $a = -3$, $b = -4$ (2) $a = 1$, $b = -\sqrt{3}$

문제 7 -2

문제 8 4

생각 넓히기 ① $f(x) = x^2 - 7x + 12$

예시 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = -1$ 과 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -3$ 을

만족시키는 함수 $f(x)$ 를 구해 보자.

$f(x)$ 의 차수는 2이고, 최고차항의 계수는 -1이다. 또, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 0$ 에서 극한

의 성질을 이용하면 $f(2) = 0$ 이므로

$f(x)$ 는 $x-2$ 를 인수로 갖는다.

즉, $f(x) = -(x-2)(x+a)$ (a 는 상수)

로 놓을 수 있으므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(x-2)(x+a)}{x-2} \\ &= -2-a = -3 \end{aligned}$$

에서 $a = 1$

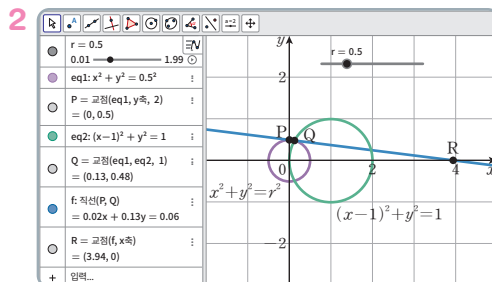
따라서 $f(x) = -x^2 + x + 2$

탐구 & 융합 1 ① P(0, r)

$$\textcircled{2} Q\left(\frac{r^2}{2}, \frac{r\sqrt{4-r^2}}{2}\right)$$

$$\textcircled{3} y = \frac{\sqrt{4-r^2}-2}{r}x + r, R\left(-\frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}-2}, 0\right)$$

$$\textcircled{4} \lim_{r \rightarrow 0+} \left(-\frac{r^2}{\sqrt{4-r^2}-2}\right) = 4$$



따라서 $r \rightarrow 0+$ 일 때, 점 R의 x좌표가 4에 가까워짐을 확인할 수 있다.

1·1 중단원 마무리 문제

26~29쪽

01 (1) 10 (2) -5 (3) ∞ (4) $-\infty$

02 (1) -1 (2) 0 (3) ∞ (4) $-\infty$

03 (1) ∞ (2) 0

04 (1) 3 (2) 5 (3) 24 (4) -1

05 (1) 6 (2) -4 (3) 2 (4) $\frac{1}{4}$

06 4

07 6

08 **해결 과정** $\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2+} (ax-5) = 2a-5$

$$\lim_{x \rightarrow 2-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} (3x^2 - 4x + a) = a + 4$$

▶ 60%

답 구하기 $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ 의 값이 존재하려면

$$\lim_{x \rightarrow 2+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2-} f(x) \text{ 이어야 하므로}$$

$$2a-5 = a+4, \quad a=9$$

▶ 40%

09 -4

10 7

11 (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{1}{3}$ (3) $\frac{5}{4}$

12 (1) 3 (2) -1

13 12 14 $-\frac{1}{2}$

15 (1) $a=5, b=-6$ (2) $a=4, b=-10$

16 -48

17 **문제 이해** $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 6$ 에서 (분모) $\rightarrow 0$

이면 (분자) $\rightarrow 0$ 이므로

$$f(0) = f(2) = 0$$

▶ 20%

해결 과정 $f(x) = x(x-2)(ax+b)$ (a 와 b 는 상수)

로 놓으면 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 6$ 에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x-2)(ax+b)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} (x-2)(ax+b) = -2b \end{aligned}$$

$$\text{즉, } -2b = 6 \text{ 이므로 } b = -3$$

▶ 30%

$$\text{또, } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 6 \text{ 에서}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x(x-2)(ax-3)}{x-2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 2} x(ax-3) = 4a-6 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } 4a-6=6 \text{ 이므로 } a=3$$

▶ 30%

답 구하기 따라서 $f(x) = x(x-2)(3x-3)$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(x-2)(3x-3)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} 3x(x-2) = -3 \end{aligned}$$

▶ 20%

18 3

19 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 에서 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = 0$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - g(x)\} = 3 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \{2f(x) - g(x)\} \times \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{f(x)} = 3 \times 0 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2f(x) - g(x)}{f(x)} = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ 2 - \frac{g(x)}{f(x)} \right\} = 0$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2g(x)}{f(x) + g(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \frac{2g(x)}{f(x)}}{1 + \frac{g(x)}{f(x)}} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \left\{ 2 - \frac{g(x)}{f(x)} \right\} - 3}{-\left\{ 2 - \frac{g(x)}{f(x)} \right\} + 3} \\ &= \frac{0-3}{0+3} = -1 \end{aligned}$$

20 $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + x} = 4$ 에서 $\frac{1}{x} = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{x^3 f\left(\frac{1}{x}\right) - 1}{x^3 + x} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{t^3} f(t) - 1}{\frac{1}{t^3} + \frac{1}{t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t) - t^3}{1 + t^2} = 4 \end{aligned}$$

즉, $f(t) - t^3$ 은 최고차항의 계수가 4인 이차함수이므로

$$f(x) = x^3 + 4x^2 + ax + b \quad (a \text{와 } b \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{f(x)}{x^2 + x - 6} = \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3 + 4x^2 + ax + b}{x^2 + x - 6} = -1 \text{ 에서}$$

극한값이 존재하고 $x \rightarrow -3$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow -3} (x^3 + 4x^2 + ax + b) = 0 \text{ 이므로}$$

$$9-3a+b=0 \text{에서} \quad b=3a-9 \quad \dots\dots ①$$

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3+4x^2+ax+b}{x^2+x-6} \\ &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^3+4x^2+ax+3a-9}{x^2+x-6} \\ &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{(x+3)(x^2+x+a-3)}{(x+3)(x-2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2+x+a-3}{x-2} = \frac{a+3}{-5} \end{aligned}$$

$$\text{즉, } \frac{a+3}{-5} = -1 \text{이므로} \quad a=2$$

$$\text{①에 } a=2 \text{를 대입하면} \quad b=-3$$

$$\text{따라서 } f(x)=x^3+4x^2+2x-3 \text{이므로} \quad f(-2)=1$$

21 문제 이해 삼각형 OAB에서

$$\overline{OA}=a, \overline{OB}=1, \overline{AB}=\sqrt{a^2+1} \quad \blacktriangleright 10\%$$

해결 과정 삼각형 OAB의 넓이를 S라 하면 삼각형 OAB의 내접원의 반지름의 길이가 r이므로

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{OA} \times \overline{OB} = \frac{1}{2} \times r \times (\overline{OA} + \overline{OB} + \overline{AB})$$

에서

$$\frac{1}{2} \times a \times 1 = \frac{1}{2} \times r \times (a+1+\sqrt{a^2+1})$$

$$\text{즉, } r = \frac{a}{a+1+\sqrt{a^2+1}} \quad \blacktriangleright 50\%$$

$$\begin{aligned} \text{답 구하기} \quad \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{r}{a} &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{a}{a(a+1+\sqrt{a^2+1})} \\ &= \lim_{a \rightarrow 0^+} \frac{1}{a+1+\sqrt{a^2+1}} \\ &= \frac{1}{0+1+\sqrt{0+1}} = \frac{1}{2} \quad \blacktriangleright 40\% \end{aligned}$$

22

$$\frac{2x^3-3}{4x+3} < f(x) < \frac{x^3+1}{2x+1} \text{에서}$$

$x \rightarrow \infty$ 일 때 $x^2 > 0$ 이므로 각 변을 x^2 으로 나누면

$$\frac{2x-\frac{3}{x^2}}{4x+3} < \frac{f(x)}{x^2} < \frac{x+\frac{1}{x^2}}{2x+1}$$

$$\text{이때 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x-\frac{3}{x^2}}{4x+3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+\frac{1}{x^2}}{2x+1} = \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2}{3x^4+x^2+1} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\left\{\frac{f(x)}{x^2}\right\}^2}{3+\frac{1}{x^2}+\frac{1}{x^4}} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{3+0+0} = \frac{1}{12} \end{aligned}$$

2 함수의 연속

준비 학습 ① (1) 최댓값: 6, 최솟값: -3

(2) 최댓값: 1, 최솟값: -7

② (1) -2 (2) -4

③ (1) 1 (2) 0

01 함수의 연속

32~36쪽

생각 열기 $x=-1$ 에서 끊어져 있다.

$x=1$ 에서 이어져 있다.

$x=2$ 에서 끊어져 있다.

문제 1 (1) 불연속 (2) 연속

문제 2 (1) $(-\infty, -1) \cup (-1, \infty)$ (2) $[2, \infty)$

문제 3 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, 3]$

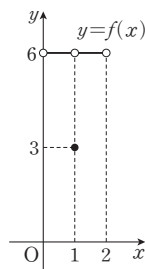
문제 4 $a=5, b=1$

생각 넓히기 함수 $f(x)$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

이때 열린구간 $(0, 2)$ 에서

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \neq f(1)$$

이므로 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.



02 연속함수의 성질

37~42쪽

생각 열기 연속이다.

생각 톡톡 그렇지 않은 경우가 있다.

예시 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -1 & (x < 0) \\ 1 & (x \geq 0) \end{cases}, g(x) = \begin{cases} 1 & (x < 0) \\ -1 & (x \geq 0) \end{cases}$$

에 대하여 함수 $f(x)g(x)=-1$ 은 상수함수이므로 $x=0$ 에서 연속이지만, 두 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 모두 $x=0$ 에서 연속이 아니다.

생각 톡톡 존재한다.

예시 함수 $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ 은 모든 실수에서 연속인 유리함수이다.

문제 1 (1) $(-\infty, \infty)$ (2) $(-\infty, 0), (0, 3), (3, \infty)$

문제 2 (1) **예시** $x=-1$ 에서만 불연속인 유리함수:

$$y = \frac{1}{x+1}, y = \frac{3x}{x+1}$$

$x=1$ 에서만 불연속인 유리함수:

$$y = \frac{1}{x-1}, y = \frac{2x}{x-1}$$

(2) 예시 $y = \frac{1}{x^2-1}, y = \frac{2x}{x^2-1}, y = \frac{6x^2}{x^2-1}$

- 생각 열기** ① 최댓값과 최솟값이 모두 존재한다.
② 최댓값은 존재하지 않고, 최솟값은 존재한다.

문제 3 (1) 최댓값: 1, 최솟값: $\frac{1}{7}$
(2) 최댓값: $\sqrt{6}$, 최솟값: 0

- 함께하기** ① 존재한다.
② 존재한다.

문제 4 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 연속이고,
 $f(2) = -2, f(4) = 2$
에서 $f(2) \neq f(4)$ 이므로 사잇값 정리에 의하여
 $f(c) = -1$ 인 c 가 열린구간 $(2, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다.

문제 5 $f(x) = x^4 + x^2 + 2x - 2$ 라 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 1]$ 에서 연속이고
 $f(-1) = -2 < 0, f(1) = 2 > 0$
이므로, 사잇값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(-1, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.
따라서 방정식 $x^4 + x^2 + 2x - 2 = 0$ 은 열린구간 $(-1, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

생각 넓히기 서울역에서 부산역까지의 거리를 l km, 서울역에서 부산역으로 가는 날 출발한 지 x 시간 후 서울역으로부터의 거리를 $f(x)$ km, 부산역에서 서울역으로 가는 날 출발한 지 x 시간 후 서울역으로부터의 거리를 $g(x)$ km라 하면 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 닫힌구간 $\left[0, \frac{5}{2}\right]$ 에서 연속이다. 이때
 $h(x) = f(x) - g(x)$
라 하면 $h(x)$ 는 닫힌구간 $\left[0, \frac{5}{2}\right]$ 에서 연속이고
 $h(0) = -l < 0, h\left(\frac{5}{2}\right) = l > 0$
이므로 사잇값 정리에 의하여 $h(c) = 0$, 즉
 $f(c) = g(c)$ 인 c 가 열린구간 $\left(0, \frac{5}{2}\right)$ 에 적어도 하나 존재한다.
따라서 윤서가 부산역을 출발하여 서울역으로 돌아오는 도중에 전날과 같은 시각에 같은 곳을 지나 는 순간이 반드시 있었다.

탐구 & 융합 1

단계	x	$f(x)$	$f(x)$ 의 부호	c 가 존재하는 열린구간
1	0	-1	-	(0, 1)
	1	1	+	
2	$\frac{1}{2}$	-1	-	$\left(\frac{1}{2}, 1\right)$
3	$\frac{3}{4}$	-0.34375	-	$\left(\frac{3}{4}, 1\right)$
4	$\frac{7}{8}$	0.23047	+	$\left(\frac{3}{4}, \frac{7}{8}\right)$
5	$\frac{13}{16}$	-0.07959	-	$\left(\frac{13}{16}, \frac{7}{8}\right)$

2

단계	x	$f(x)$	$f(x)$ 의 부호	c 가 존재하는 열린구간
1	1	-5	-	(1, 2)
	2	1	+	
2	$\frac{3}{2}$	-2.875	-	$\left(\frac{3}{2}, 2\right)$
3	$\frac{7}{4}$	-1.20313	-	$\left(\frac{7}{4}, 2\right)$
4	$\frac{15}{8}$	-0.17383	-	$\left(\frac{15}{8}, 2\right)$
5	$\frac{31}{16}$	0.39429	+	$\left(\frac{15}{8}, \frac{31}{16}\right)$

1·2 중단원 마무리 문제

43~46쪽

01 (1) $\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0-} f(x)$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 가 존재하지 않는다. 따라서 $x=0$ 에서 불연속이다.

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0)$ 이므로 $x=0$ 에서 불연속이다.

02 (1) 연속 (2) 연속

03 (1) $(-\infty, \infty)$

(2) $(-\infty, -2), (-2, \infty)$

04 (1) 최댓값: 13, 최솟값: 4

(2) 최댓값: 2, 최솟값: $\frac{4}{3}$

05 $f(x) = x^3 + 5x^2 - 3$ 이라 하면 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 연속이고

$$f(0) = -3 < 0, f(1) = 3 > 0$$

이므로, 사잇값 정리에 의하여 $f(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 $(0, 1)$ 에 적어도 하나 존재한다.

따라서 방정식 $x^3 + 5x^2 - 3 = 0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 에서 적어도 하나의 실근을 갖는다.

06 4

07 (1) 연속 (2) 불연속

08 문제 이해 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

$$\text{에서 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x+a}{x-1} = b \quad \dots\dots ① \quad \blacktriangleright 10\%$$

해결 과정 ①에서 극한값이 존재하고 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$\text{즉, } \lim_{x \rightarrow 1} (x^2+x+a) = 0 \text{이므로}$$

$$2+a=0, \quad a=-2 \quad \blacktriangleright 40\%$$

①에 $a=-2$ 를 대입하면

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x+2)(x-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (x+2) = 3 \quad \blacktriangleright 40\% \end{aligned}$$

답 구하기 따라서 $a=-2, b=3$ 이므로

$$a^2+b^2=4+9=13 \quad \blacktriangleright 10\%$$

09 9

10 (1) $(-\infty, 2), (2, 3), (3, \infty)$

(2) $(-\infty, 1), (3, \infty)$

11 $\neg, \supset$

12 **문제 이해** 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 불연속이고 함수 $g(x)$ 는 모든 실수 x 에서 연속이므로 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이려면 $x=1$ 에서 연속이어야 한다. $\blacktriangleright 20\%$

해결 과정 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x)g(x)$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 1+} (x^2+2x)(x^2+x+k) \\ &= 3(2+k) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1-} (2x-3)(x^2+x+k) \\ &= -(2+k) \quad \blacktriangleright 40\% \end{aligned}$$

답 구하기 함수 $f(x)g(x)$ 가 $x=1$ 에서 연속이려면 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)g(x)$ 가 존재해야 하므로

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+} f(x)g(x) &= \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)g(x), \\ 3(2+k) &= -(2+k), \quad k=-2 \quad \blacktriangleright 40\% \end{aligned}$$

13 $\neg, \supset$

14 10

15 8

16 2

17 함수 $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x-a} & (x \neq a) \\ a+1 & (x=a) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서 연

속이므로 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = a+1$ 이어야 하고, $x \rightarrow a$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $f(a)=0$

또, $\lim_{x \rightarrow \infty} \{g(x)-2x\} = 4$ 에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{f(x)}{x-a} - 2x \right\} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^2 + 2ax}{x-a} \\ &= 4 \end{aligned}$$

따라서 함수 $f(x)$ 는 이차항의 계수가 2인 이차함수이고, $f(a)=0$ 이므로

$$f(x) = 2(x-a)(x-b) \quad (b \text{는 상수})$$

로 놓을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^2 + 2ax}{x-a} = 4 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 2(a+b)x + 2ab - 2x^2 + 2ax}{x-a} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2bx + 2ab}{x-a} \\ &= -2b = 4 \end{aligned}$$

이므로 $b=-2$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{x-a} = a+1 \text{에서}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{2(x-a)(x+2)}{x-a} &= \lim_{x \rightarrow a} 2(x+2) \\ &= 2(a+2) = a+1 \end{aligned}$$

이므로

$$2a+4=a+1, \quad a=-3$$

따라서 $f(x) = 2(x+3)(x+2)$ 이므로

$$f(0) = 2 \times 3 \times 2 = 12$$

18 문제 이해 $(x+1)f(x) = x^3+ax+b$ 에서

$x \neq -1$ 일 때,

$$f(x) = \frac{x^3+ax+b}{x+1}$$

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이려면 $x=-1$ 에서도 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = 2 \quad \blacktriangleright 30\%$$

해결 과정 $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+ax+b}{x+1}$ 의 값이 존재하고 $x \rightarrow -1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow -1} (x^3+ax+b) = 0$ 이므로

$$-1-a+b=0, \quad b=a+1 \quad \dots\dots ①$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+ax+b}{x+1} = 2 \text{에 ①을 대입하면}$$

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3+ax+a+1}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2-x+a+1)}{x+1} \\ &= \lim_{x \rightarrow -1} (x^2-x+a+1) \\ &= a+3=2 \end{aligned}$$

이므로 $a=-1$

①에 $a=-1$ 을 대입하면 $b=0 \quad \blacktriangleright 40\%$

답 구하기 따라서

$$f(x) = \frac{x^3 - x}{x+1} = \frac{x(x+1)(x-1)}{x+1} = x^2 - x$$

이므로 $f(3) = 6$ ▶ 30%

- 19 함수 $f(x)$ 가 $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속이므로 함수 $f(x) + 3$ 과 함수 $f(x) - 3$ 도 $x \neq 0$ 인 모든 실수 x 에서 연속이다. 따라서 함수 $g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속하려면 $x=0$ 에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0)$$

이어야 한다.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \{f(x) + 3\} \{f(x) - 3\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \{f(x) + 3\} \times \lim_{x \rightarrow 0+} \{f(x) - 3\} \\ &= (-a + 3)(-a - 3) = a^2 - 9 \\ \lim_{x \rightarrow 0-} g(x) &= \lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x) + 3\} \{f(x) - 3\} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x) + 3\} \times \lim_{x \rightarrow 0-} \{f(x) - 3\} \\ &= (a + 3)(a - 3) = a^2 - 9 \end{aligned}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = a^2 - 9$ 이고,

$$g(0) = \{f(0) + 3\} \{f(0) - 3\} = 8 \times 2 = 16$$

이므로 $a^2 - 9 = 16$, $a^2 = 25$

이때 $a > 0$ 이므로 $a = 5$

- 20 (i) $f(1)f(2) < 0$, $f(3)f(4) < 0$ 이므로 사잇값 정리에 의하여 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(1, 2)$ 와 열린구간 $(3, 4)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.
(ii) $f(x) = f(-x)$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이다. 따라서 방정식 $f(x) = 0$ 은 열린구간 $(-2, -1)$ 과 열린구간 $(-4, -3)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 갖는다.
(i)과 (ii)에서 방정식 $f(x) = 0$ 은 적어도 4개의 실근을 갖는다.

창의 Up프로젝트

▶ 47쪽

① $g(1400) = 84$ 이고,

$$\lim_{x \rightarrow 1400+} g(x) = 0.15 \times 1400 - 126 = 84,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1400-} g(x) = 0.06 \times 1400 = 84$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 1400} g(x) = g(1400)$

즉, 함수 $g(x)$ 는 $x = 1400$ 에서 연속이다.

$$g(5000) = 0.15 \times 5000 - 126 = 624 \text{이고,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 5000+} g(x) = 0.24 \times 5000 - 576 = 624,$$

$$\lim_{x \rightarrow 5000-} g(x) = 0.15 \times 5000 - 126 = 624$$

이므로 $\lim_{x \rightarrow 5000} g(x) = g(5000)$

즉, 함수 $g(x)$ 는 $x = 5000$ 에서 연속이다.

$$g(8800) = 0.24 \times 8800 - 576 = 1536 \text{이고,}$$

$$\lim_{x \rightarrow 8800+} g(x) = 0.35 \times 8800 - 1544 = 1536,$$

$$\lim_{x \rightarrow 8800-} g(x) = 0.24 \times 8800 - 576 = 1536$$

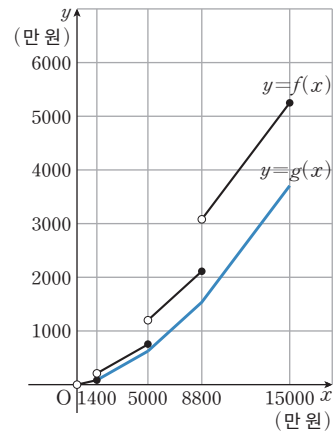
이므로 $\lim_{x \rightarrow 8800} g(x) = g(8800)$

즉, 함수 $g(x)$ 는 $x = 8800$ 에서 연속이다. 또,

$$g(15000) = 0.35 \times 15000 - 1544 = 3706$$

이다.

따라서 함수 $g(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같고, $g(x)$ 는 연속함수이다.



- ② 국세청 누리집(<https://www.nts.go.kr>)의 국세 신고 안내 메뉴에서 양도 소득세, 상속세, 증여세 등의 세율을 찾아보면 구간별 세율에 누진 공제액을 빼서 만든 연속함수를 사용하여 합리적으로 세액을 책정하는 것을 알 수 있다.

예시 증여세의 경우 다음과 같다.

과세 표준 금액	세율	누진 공제액
1억 원 이하	10%	없음
1억 원 초과 5억 원 이하	20%	1000만 원
5억 원 초과 10억 원 이하	30%	6000만 원
10억 원 초과 30억 원 이하	40%	1억 6000만 원
30억 원 초과	50%	4억 6000만 원

I 대단원 평가 문제

▶ 48~51쪽

- 01 ④ 02 14
03 11 04 $\frac{1}{4}$

05 29

06 -12

07 5

08 9

09 16

- 10 직선 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 에 수직인 직선의 기울기는 -2 이므로
기울기가 -2 이고 점 $P\left(t, \frac{1}{2}t + 1\right)$ 을 지나는 직선의
방정식은

$$y - \left(\frac{1}{2}t + 1\right) = -2(x - t) \quad \dots\dots ①$$

①에 $x=0$ 을 대입하면 점 Q의 좌표는

$$\left(0, \frac{5}{2}t + 1\right)$$

이므로

$$\begin{aligned} \overline{AQ}^2 &= \{0 - (-2)\}^2 + \left(\frac{5}{2}t + 1 - 0\right)^2 \\ &= \frac{25}{4}t^2 + 5t + 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \overline{AP}^2 &= \{t - (-2)\}^2 + \left(\frac{1}{2}t + 1 - 0\right)^2 \\ &= \frac{5}{4}t^2 + 5t + 5 \end{aligned}$$

따라서 구하는 극한값은

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\overline{AQ}^2}{\overline{AP}^2} &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{25}{4}t^2 + 5t + 5}{\frac{5}{4}t^2 + 5t + 5} \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\frac{25}{4} + \frac{5}{t} + \frac{5}{t^2}}{\frac{5}{4} + \frac{5}{t} + \frac{5}{t^2}} = 5 \end{aligned}$$

11 8

12 4

13 19

14 6

15 ①

16 5

- 17 $x \neq 1$ 일 때, $f(x) = \frac{2x^3 + ax^2 + b}{(x-1)^2}$

함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이므로 $x=1$ 에서도
연속이다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 이다.

이때 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 + ax^2 + b}{(x-1)^2}$ 의 값이 존재하고, $x \rightarrow 1$ 일 때
(분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} (2x^3 + ax^2 + b) = 0$ 이므로

$$2 + a + b = 0, \quad b = -a - 2 \quad \dots\dots ①$$

$f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 + ax^2 + b}{(x-1)^2}$ 에 ①을 대입하면

$$\begin{aligned} f(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^3 + ax^2 - (a+2)}{(x-1)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)\{2x^2 + (a+2)x + a+2\}}{(x-1)^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + (a+2)x + a+2}{x-1} \quad \dots\dots ② \end{aligned}$$

②에서 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + (a+2)x + a+2}{x-1}$ 의 값이 존재하고,
 $x \rightarrow 1$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.
즉, $\lim_{x \rightarrow 1} \{2x^2 + (a+2)x + a+2\} = 0$ 이므로

$$2a + 6 = 0, \quad a = -3$$

따라서

$$\begin{aligned} f(1) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 - x - 1}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(2x+1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} (2x+1) = 3 \end{aligned}$$

18 $\angle, \sqsubset$

19 10

20 ③

- 21 **해결 과정** $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{ax+b} = \frac{1}{6} \neq 0$ 이고, $x \rightarrow 3$ 일 때
(분자) $\rightarrow 0$ 이므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 3} (ax+b) = 0$ 이므로

$$3a + b = 0, \quad b = -3a \quad \dots\dots ① \quad \blacktriangleright 40\%$$

답 구하기 $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{ax+b} = \frac{1}{6}$ 에 ①을 대입하면

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6}-3}{ax-3a} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(\sqrt{x+6}-3)(\sqrt{x+6}+3)}{a(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{a(x-3)(\sqrt{x+6}+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{a(\sqrt{x+6}+3)} \\ &= \frac{1}{6a} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

이므로 $a=1$ $\blacktriangleright 40\%$

①에 $a=1$ 을 대입하면

$$b = -3 \quad \blacktriangleright 20\%$$

- 22 **문제 이해** $\overline{OP} = \sqrt{t^2+t}$ 이고, $\overline{OP} = \overline{OQ}$ 이므로 점 Q의 좌
표는

$$(0, \sqrt{t^2+t}) \quad \blacktriangleright 20\%$$

해결 과정 두 점 $P(t, \sqrt{t})$ 와 $Q(0, \sqrt{t^2+t})$ 를 지나는 직
선의 방정식은

$$y = -\frac{\sqrt{t^2+t}-\sqrt{t}}{t}x + \sqrt{t^2+t} \quad \blacktriangleright 20\%$$

이 직선이 점 $(f(t), 0)$ 을 지나므로

$$0 = -\frac{\sqrt{t^2+t}-\sqrt{t}}{t}f(t) + \sqrt{t^2+t},$$

$$f(t) = \frac{t\sqrt{t^2+t}}{\sqrt{t^2+t}-\sqrt{t}} \quad \blacktriangleright 30\%$$

답 구하기 따라서 구하는 극한값은

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} f(t) &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t\sqrt{t^2+t}}{\sqrt{t^2+t}-\sqrt{t}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t\sqrt{t^2+t}(\sqrt{t^2+t}+\sqrt{t})}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} (t+1+\sqrt{t+1}) \\ &= 2 \quad \blacktriangleright 30\% \end{aligned}$$

23 **해결 과정** $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2+2)$ 이므로

$$(f \circ g)(x) = \begin{cases} \frac{x^2-2}{|x^2-2|} & (x^2+2 \neq 4) \\ 0 & (x^2+2 = 4) \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 & (x^2-2 > 0) \\ 0 & (x^2-2 = 0) \\ -1 & (x^2-2 < 0) \end{cases} \quad \blacktriangleright 60\%$$

즉, 함수 $(f \circ g)(x)$ 는 $x^2-2=0$ 인 x 의 값에서 불연속
이므로

$$x^2=2, \text{ 즉 } x=-\sqrt{2} \text{ 또는 } x=\sqrt{2} \quad \blacktriangleright 30\%$$

답 구하기 따라서 구하는 값은

$$(-\sqrt{2}) \times \sqrt{2} = -2 \quad \blacktriangleright 10\%$$

24 **해결 과정** $g(x) = x^2 - 2f(x)$ 라 하면 함수 $g(x)$ 는 모든
실수 x 에서 연속이다. $\blacktriangleright 20\%$

이때

$$\begin{aligned} g(0) &= 0 - 2f(0) = -2 \times (-3) = 6, \\ g(1) &= 1 - 2f(1) = 1 - 2 \times 2 = -3, \\ g(2) &= 4 - 2f(2) = 4 - 2 \times (-4) = 12, \\ g(3) &= 9 - 2f(3) = 9 - 2 \times 2 = 5 \end{aligned}$$

이므로

$$g(0)g(1) < 0, \quad g(1)g(2) < 0 \quad \blacktriangleright 50\%$$

답 구하기 따라서 사잇값 정리에 의하여 방정식

$x^2 - 2f(x) = 0$ 은 열린구간 $(0, 1)$ 과 $(1, 2)$ 에서 각각
적어도 하나의 실근을 가지므로 열린구간 $(0, 3)$ 에서
적어도 2개의 실근을 갖는다. $\blacktriangleright 30\%$

II 미분

1 미분계수와 도함수

준비 학습 ① (1) 2 (2) -5

② (1) 3 (2) 4

③ 연속

01 미분계수

56~64쪽

생각 열기 ① 3 km ② 3, 같다.

생각 목록 0

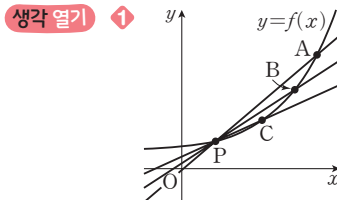
문제 1 (1) -3 (2) $-6-4x$

문제 2 75

문제 3 (1) 5 (2) 10

문제 4 $x-a, x-a, f'(a)$

문제 5 -3 m/s



② 점 P에서 곡선 $y=f(x)$ 에 접하는 직선

문제 6 (1) 13 (2) 9

문제 7 $f'(b), \frac{f(b)-f(a)}{b-a}, f'(a)$

함께하기 $x-a, x-a, x-a, f'(a), f(a)$

문제 8 $f(1)=0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} |x^2-1| = 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$$

즉, 함수 $f(x) = |x^2-1|$ 은 $x=1$ 에서 연속이다.

한편,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{|x^2-1|}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{x^2-1}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(x+1)(x-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1+} (x+1) \\ &= 2, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|x^2-1|}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x^2-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{-(x+1)(x-1)}{x-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} (-x-1) \\ &= -2\end{aligned}$$

이므로

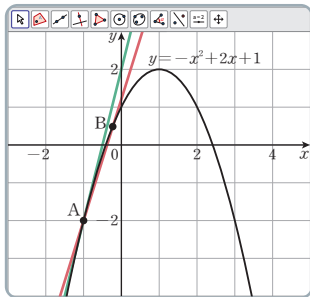
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)-f(1)}{x-1} \neq \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ 이 존재하지 않는다.

따라서 함수 $f(x) = |x^2-1|$ 은 $x=1$ 에서 연속이지
만 미분가능하지 않다.

생각 넓히기 예시 $f(x) = \begin{cases} x-3 & (x \leq 3) \\ (x-3)^2 & (x > 3) \end{cases}$

공학 도구



점 B를 점 A에 가까워지도록 움직이면 직선 AB
가 점 A에서의 접선에 가까워짐을 확인할 수 있다.

02 도함수

▶ 65~71쪽

생각 열기

a	...	0	1	2	3	4	...
$f'(a)$	...	0	2	4	6	8	...

문제 1 (1) $f'(x) = 2, f'(1) = 2$

(2) $f'(x) = 4x + 3, f'(1) = 7$

문제 2 (1) $y' = 7x^6$ (2) $y' = 0$

함께 하기 $f(x+h) - f(x), f(x+h) - f(x), f'(x),$
 $f(x+h), g(x+h), f(x+h), g(x+h), f'(x)$

문제 3 (1) $y' = 2x - 3$

(2) $y' = 10x^4 - 3x^2 - 10x + 1$

문제 4 (1) $y' = 6x + 4$

(2) $y' = 9x^2 - 26x - 6$

생각 넓히기 $y' = \{f(x)g(x)h(x)\}'$
 $= [\{f(x)g(x)\}h(x)]'$
 $= \{f(x)g(x)\}'h(x) + \{f(x)g(x)\}h'(x)$
 $= \{f'(x)g(x) + f(x)g'(x)\}h(x)$
 $+ f(x)g(x)h'(x)$
 $= f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x)$
 $+ f(x)g(x)h'(x)$

$y' = 5x^4 - 12x - 1$

탐구 & 융합 $M(x) = 0.006x + 80$

II • 1 중단원 마무리 문제

▶ 72~75쪽

01 6

02 3

03 4

04 $f(0) = 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

즉, 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.

한편,

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x-0} \neq \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$$

즉, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 이 존재하지 않으므로 함수 $f(x)$

는 $x=0$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이지만 미분가능하
지 않다.

05 (1) -6 (2) -7

06 (1) $y' = 18x^5$

(2) $y' = -4x^3 + 8x$

(3) $y' = x^2 - 3x - 4$

(4) $y' = -6x^2 + 2x - 6$

07 3

08 (1) 15 (2) 4

09 30

10 **해결 과정** 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선
의 기울기가 7이므로 $f'(1) = 7$ ▶ 40%

답 구하기 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x - 1}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x^2) - f(1)}{(x+1)(x-1)} \times (x+1) \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \left\{ \frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1} \times (x+1) \right\}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2) - f(1)}{x^2 - 1} \times \lim_{x \rightarrow 1} (x+1)$$

$$= f'(1) \times 2 = 7 \times 2 = 14 \quad \blacktriangleright 60\%$$

11 $f'(a) < f'(b) < f'(d) < f'(c)$

12 $\neg, \supset$

13 **문제 이해** 함수 $f(x)$ 가 $x=1$ 에서 미분가능하므로 $x=1$ 에서 연속이고 $x=1$ 에서의 미분계수가 존재한다. $\blacktriangleright 10\%$

해결 과정 함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 극한값이 존재하므로 $\lim_{x \rightarrow 1+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-} f(x)$ 에서

$$a + b = 5 \quad \dots\dots ① \quad \blacktriangleright 20\%$$

또, 함수 $f(x)$ 의 $x=1$ 에서의 미분계수 $f'(1)$ 이 존재하므로

$$\lim_{x \rightarrow 1+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{(2x^3 + 3) - 5}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} \frac{2(x-1)(x^2 + x + 1)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1+} 2(x^2 + x + 1) = 6,$$

$$\lim_{x \rightarrow 1-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{(ax^2 + bx) - 5}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{(ax^2 + bx) - (a + b)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \frac{a(x+1)(x-1) + b(x-1)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1-} \{a(x+1) + b\} = 2a + b$$

에서 $2a + b = 6 \quad \dots\dots ② \quad \blacktriangleright 50\%$

①과 ②를 연립하여 풀면

$$a = 1, b = 4 \quad \blacktriangleright 10\%$$

답 구하기 따라서 $ab = 4 \quad \blacktriangleright 10\%$

14 6 **15** $a = 3, m = 9$

16 21 **17** 9

18 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) + 1}{x - 2} = 7$ 에서 극한값이 존재하고 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.
즉, $f(2) = -1$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = 7$ 이므로 $f'(2) = 7$

또, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - 5}{x - 2} = 3$ 에서 극한값이 존재하고 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $g(2) = 5$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - g(2)}{x - 2} = 3$ 이므로 $g'(2) = 3$

함수 $h(x) = f(x)g(x)$ 에서

$$h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

이므로

$$h'(2) = f'(2)g(2) + f(2)g'(2)$$

$$= 7 \times 5 + (-1) \times 3 = 32$$

19 **문제 이해** 조건 (나)에서 극한값이 존재하고 $x \rightarrow 3$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $3f(3) - 3f(1) = 0$ 이므로

$$f(1) = f(3) \quad \dots\dots ① \quad \blacktriangleright 20\%$$

해결 과정 조건 (가)의 식에 ①을 대입하여 풀면

$$f(1) = f(3) = 4 \quad \dots\dots ② \quad \blacktriangleright 10\%$$

또, 조건 (나)에서

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3f(x) - xf(1)}{x - 3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3f(x) - xf(3)}{x - 3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3f(x) - 3f(3) + 3f(3) - xf(3)}{x - 3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{3\{f(x) - f(3)\} - f(3)(x - 3)}{x - 3}$$

$$= 3 \lim_{x \rightarrow 3} \frac{f(x) - f(3)}{x - 3} - f(3)$$

$$= 3f'(3) - f(3) = 32 \quad \blacktriangleright 50\%$$

답 구하기 따라서

$$3f'(3) - 4 = 32, \quad f'(3) = 12 \quad \blacktriangleright 20\%$$

20 $\neg$. [반례] $f(x) = x^2 + 1$ 이면 $f'(x) = 2x$ 이므로 $f'(0) = 0$ 이지만 $f(0) = 1 \neq 0$ 이다.

$\neg$. 다항함수의 도함수는 다항함수이고, 다항함수는 모든 실수 x 에서 연속이므로

$$\lim_{x \rightarrow a} g'(x) = g'(a)$$

$\neg$. $h(x) = h(-x)$ 이므로

$$h'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{h(x) - h(0)}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{h(-x) - h(0)}{-x} \times (-1) \right\}$$

$$= -h'(0)$$

따라서 $h'(0) = 0$ 이다.

이상에서 옳은 것은 $\neg$ 과 $\neg$ 이다.

- 21 다항식 $x^7 - 3x^5 - 4x^2 + 5$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x) = ax + b$ (a 와 b 는 상수)라 하면

$$x^7 - 3x^5 - 4x^2 + 5 = (x-1)^2 Q(x) + ax + b \quad \dots\dots ①$$

①의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$-1 = a + b \quad \dots\dots ②$$

①의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$7x^6 - 15x^4 - 8x = 2(x-1)Q(x) + (x-1)^2 Q'(x) + a$$

위의 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$-16 = a$$

②에 $a = -16$ 을 대입하면

$$b = 15$$

따라서 $R(x) = -16x + 15$ 이므로

$$R(-1) = 31$$

2 도함수의 활용

준비 학습 ① 2

② $y = 3x - 1$

③ 8

01 접선의 방정식

78~80쪽

생각 열기 ① $f'(x) = 2x$ ② 2

문제 1 (1) $y = 4x - 1$

(2) $y = x + 1$

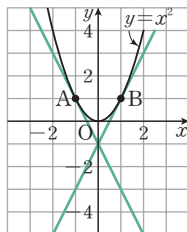
문제 2 (1) $y = -2x - 5$

(2) $y = -2x - 1, y = -2x + 7$

문제 3 (1) $y = 7x - 2, y = -x + 6$

(2) $y = 12x + 6$

생각 넓히기 ①



곡선 $y = x^2$ 위의 두 점 A와 B에서의 접선의 교점의 x 좌표는 0이다.

② $y = 2apx - ap^2, y = 2aqx - aq^2$

③ $\frac{p+q}{2}$

02 평균값 정리

81~86쪽

생각 열기 ① $f(0) = f(3) = 0, c = \frac{3}{2}$

② $0 < \frac{3}{2} < 3$ 이므로 실수 $c = \frac{3}{2}$ 이 열린구간 $(0, 3)$ 에 존재한다.

문제 1 (1) $f(x) = x^2 - 6x + 4$ 는 닫힌구간 $[0, 6]$ 에서 연속이고 열린구간 $(0, 6)$ 에서 미분가능하며

$$f(0) = f(6) = 4$$

이다. 따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c) = 0$ 인 실수 c 가 열린구간 $(0, 6)$ 에 적어도 하나 존재한다.

$$f'(x) = 2x - 6 \text{에서}$$

$$f'(c) = 2c - 6 = 0, \text{ 즉 } c = 3$$

(2) $f(x) = x^3 + 3x^2 + 9$ 는 닫힌구간 $[-3, 0]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-3, 0)$ 에서 미분가능하며

$$f(-3) = f(0) = 9$$

이다. 따라서 롤의 정리에 의하여 $f'(c) = 0$ 인 실수 c 가 열린구간 $(-3, 0)$ 에 적어도 하나 존재한다.

$$f'(x) = 3x^2 + 6x \text{에서}$$

$$f'(c) = 3c^2 + 6c = 0, \quad 3c(c+2) = 0$$

이때 $-3 < c < 0$ 이므로

$$c = -2$$

함께 하기 ① $h(a) = 0, h(b) = 0$ 이므로 $h(a) = h(b)$ 이다.

② 함수 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며

$$h(a) = h(b) = 0$$

이다. 따라서 롤의 정리에 의하여 $h'(c) = 0$ 인 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

$$h'(x) = f'(x) - g'(x) \text{에서}$$

$$h'(c) = f'(c) - g'(c)$$

$$= f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$= 0$$

즉, $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 인 실수 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

문제 2 (1) $f(x) = 2x^2 - 5x + 3$ 은 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-1, 2)$ 에서 미분가능하다.

따라서 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}=f'(c)$$

인 실수 c 가 열린구간 $(-1, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다. 그런데

$$f(-1)=10, f(2)=1, f'(c)=4c-5$$

$$\text{이므로 } \frac{1-10}{2-(-1)}=4c-5, -3=4c-5$$

$$\text{즉, } c=\frac{1}{2}$$

(2) $f(x)=x^3+2$ 는 닫힌구간 $[-2, 2]$ 에서 연속이고 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 미분가능하다.

따라서 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(2)-f(-2)}{2-(-2)}=f'(c)$$

인 실수 c 가 열린구간 $(-2, 2)$ 에 적어도 하나 존재한다. 그런데

$$f(-2)=-6, f(2)=10, f'(c)=3c^2$$

$$\text{이므로 } \frac{10-(-6)}{2-(-2)}=3c^2, 4=3c^2$$

$$\text{즉, } c=-\frac{2\sqrt{3}}{3} \text{ 또는 } c=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

문제 3 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면 $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능하며, 열린구간 (a, b) 에 속하는 모든 x 에 대하여

$$h'(x)=f'(x)-g'(x)=0$$

이다. 즉, $h(x)$ 는 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 상수함수이므로

$$h(x)=f(x)-g(x)=c \text{ (} c \text{는 상수)}$$

이다. 따라서 닫힌구간 $[a, b]$ 에서

$$f(x)=g(x)+c \text{ (} c \text{는 상수)}$$

이다.

문제 4 지영, 도진

생각 넓히기 $(1, 1+h), (1, 1+h), nc^{n-1}, nc^{n-1}, nh$

탐구 & 융합 $f(x)=|x^2-4|=\begin{cases} -x^2+4 & (1 \leq x < 2) \\ x^2-4 & (2 \leq x \leq 3) \end{cases}$ 에 대하여

여 닫힌구간 $[1, 3]$ 에서 $f(x)$ 의 평균변화율 k 는

$$k=\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=\frac{5-3}{2}=1$$

$$\text{또, } f'(x)=\begin{cases} -2x & (1 < x < 2) \\ 2x & (2 < x < 3) \end{cases} \text{이므로 } f'(c)=1$$

인 실수 c 가 열린구간 $(1, 2)$ 와 열린구간 $(2, 3)$ 에 모두 존재하지 않는다.

이때 $f'(2)$ 의 값은 존재하지 않으므로 함수 $f(x)$ 는 $x=2$ 에서 미분가능하지 않다.

따라서 $f'(c)=1$ 인 실수 c 가 열린구간 $(1, 3)$ 에 존재하지 않는다.

03

함수의 증가와 감소, 극대와 극소

87~93쪽

생각 열기

- 증가하고 있는 시간: 12시부터 13시까지, 14시부터 15시까지
- 감소하고 있는 시간: 13시부터 14시까지, 15시부터 16시까지

문제 1 $f(x)=x^3$ 에서 $x_1 < x_2$ 인 임의의 두 실수 x_1 과 x_2 에 대하여

$$\begin{aligned} f(x_1)-f(x_2) &= x_1^3-x_2^3 \\ &= (x_1-x_2)(x_1^2+x_1x_2+x_2^2) \end{aligned}$$

$$\text{이때 } x_1^2+x_1x_2+x_2^2=\left(x_1+\frac{1}{2}x_2\right)^2+\frac{3}{4}x_2^2>0 \text{이므로}$$

$$f(x_1)-f(x_2)<0, \text{ 즉 } f(x_1)<f(x_2)$$

따라서 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가한다.

문제 2 (1) 닫힌구간 $[-2, 1]$ 에서 증가하고, 구간 $(-\infty, -2]$ 와 구간 $[1, \infty)$ 에서 감소한다.
(2) 구간 $(-\infty, \infty)$ 에서 증가한다.

문제 3 $f(x)$ 는 구간 $[a, \infty)$ 에서 증가하고, 구간 $(-\infty, a]$ 에서 감소한다.
또, $g(x)$ 는 닫힌구간 $[b, c]$ 에서 증가하고, 구간 $(-\infty, b]$ 와 구간 $[c, \infty)$ 에서 감소한다.

생각 열기

- ① 메테인의 양은 감소하다가 증가한다.
- ② 메테인의 양은 증가하다가 감소한다.

생각 목록 극댓값이 극솟값보다 항상 큰 것은 아니다.

문제 4 극댓값: 2, 극솟값: -2

문제 5 [준서] $y=|x|$

이유: 함수 $y=|x|$ 에서 $f(x)=|x|$ 라 하면 함수

$f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극솟값 0을 갖지만 $x=0$ 에서 미분가능하지 않으므로 $f'(0)$ 이 존재하지 않는다.

[현지] $y=x^3$

이유: 함수 $y=x^3$ 에서 $f(x)=x^3$ 이라 하면

$f'(x)=3x^2$ 에서 $f'(0)=0$ 이지만 $x=0$ 의 좌우에서 $f(x)$ 가 증가하므로 함수 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극값을 갖지 않는다.

함께 하기

- (i) 증가, 감소, 극대 (ii) 감소, 증가, 극소

문제 6 (1) 극댓값: 5, 극솟값: $-\frac{7}{4}$

(2) 극댓값: 3, 극솟값: -1

문제 7 (1) $a=9, b=7$ (2) 2

문제 8 4

04 함수의 그래프

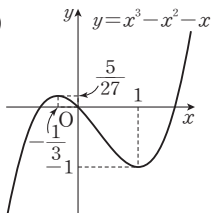
94~98쪽

생각 열기 1

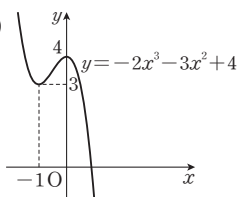
x	...	1	...	2	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	2	↘	1	↗

2 ↗이면 그래프가 오른쪽 위로 올라가고, ↘이면 그래프가 오른쪽 아래로 내려간다.

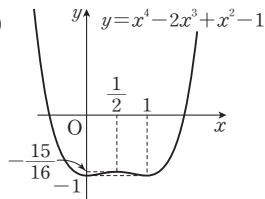
문제 1 (1)



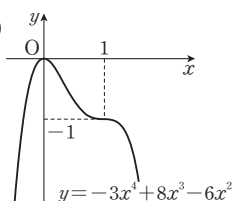
(2)



문제 2 (1)



(2)



문제 3 (1) $a=3, b=2$ (2) 4

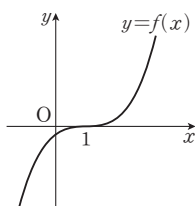
문제 4 (1) 최댓값: 12, 최솟값: 0

(2) 최댓값: 8, 최솟값: -5

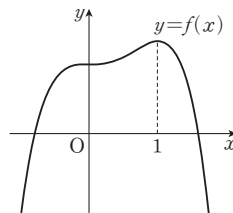
문제 5 $12\sqrt{3}$

생각 넓히기 $\frac{200}{3}$ cm

탐구 & 융합 1 극값을 갖지 않는다.



2 1,



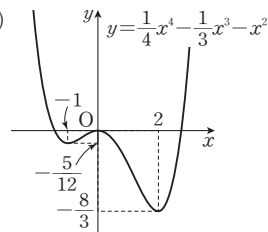
05 방정식과 부등식의 활용

99~101쪽

생각 열기 2

문제 1 (1) 1 (2) 4

문제 2 (1)



(2)(i) $-\frac{5}{12} < k < 0$ 일 때, 4

(ii) $k = -\frac{5}{12}$ 또는 $k = 0$ 일 때, 3

(iii) $-\frac{8}{3} < k < -\frac{5}{12}$ 또는 $k > 0$ 일 때, 2

(iv) $k = -\frac{8}{3}$ 일 때, 1

(v) $k < -\frac{8}{3}$ 일 때, 0

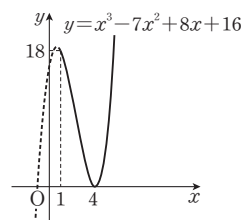
문제 3 (1) $f(x) = x^3 + 8x - (7x^2 - 16) = x^3 - 7x^2 + 8x + 16$
이라 하면

$$f'(x) = 3x^2 - 14x + 8 = (3x - 2)(x - 4)$$

$x \geq 1$ 이므로 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 4$

구간 $[1, \infty)$ 에서 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	1	...	4	...
$f'(x)$		-	0	+
$f(x)$	18	↘	0	↗



$x \geq 1$ 일 때, $f(x)$ 의 최솟값이 0이므로

$$f(x) \geq 0$$

$$\text{즉, } x^3 - 7x^2 + 8x + 16 \geq 0$$

따라서 $x \geq 1$ 일 때, 부등식 $x^3 + 8x \geq 7x^2 - 16$ 이 성립한다.

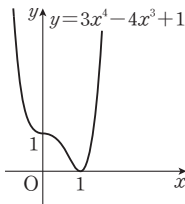
(2) $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 이라 하면

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 = 12x^2(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x=0 \text{ 또는 } x=1$$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내고, 그래프의 개형을 그리면 다음과 같다.

x	...	0	...	1	...
$f'(x)$	-	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	1	$\searrow$	0	$\nearrow$



모든 실수 x 에 대하여 $f(x)$ 의 최솟값이 0이므로

$$f(x) \geq 0$$

$$\text{즉, } 3x^4 - 4x^3 + 1 \geq 0$$

따라서 모든 실수 x 에 대하여 부등식

$$3x^4 - 4x^3 + 1 \geq 0 \text{이 성립한다.}$$

문제 4 $k > 9$

06 속도 와 가속도

102~104쪽

생각 열기 ① $\frac{1}{4}4t + \frac{5}{2}$ ② $\frac{5}{2}$

문제 1 (1) 속도: 5, 가속도: -6 (2) 2, 6

문제 2 (1) 3초, 45 m (2) -10 m/s²

생각 넓히기 [민우] $t=c$ 일 때와 $t=e$ 일 때, 점 P의 운동 방향은 반대이다.

[윤서] $t=b$ 일 때와 $t=d$ 일 때, 점 P의 속력은 0으로 같다.

II·2 중단원 마무리 문제

105~108쪽

01 (1) $y=4x+3$ (2) $y=6x+2$

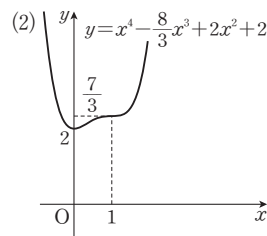
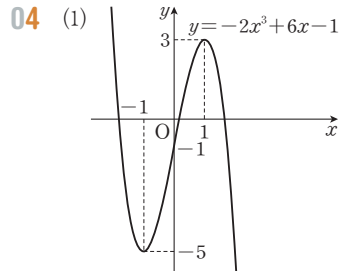
02 (1) 1 (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

03 (1) 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, 1]$ 과 구간 $[2, \infty)$ 에서 증가하고, 닫힌구간 $[1, 2]$ 에서 감소한다.

또, $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 극댓값 $\frac{1}{2}$, $x=2$ 에서 극솟값 0을 갖는다.

(2) 함수 $f(x)$ 는 닫힌구간 $[-1, 0]$ 과 구간 $[1, \infty)$ 에서 증가하고, 구간 $(-\infty, -1]$ 과 닫힌구간 $[0, 1]$ 에서 감소한다.

또, $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 극댓값 -7, $x=-1$ 과 $x=1$ 에서 극솟값 -9를 갖는다.



05 (1) 1 (2) 4

06 (1) 속도: -9, 가속도: 6 (2) 3

07 $y=x-6$

08 [해결 과정] $f(x) = x^3 - 6x + 1$ 이라 하면

$$f'(x) = 3x^2 - 6$$

접점의 좌표를 $(a, a^3 - 6a + 1)$ 이라 하면 접선의 기울기가

$$f'(a) = 3a^2 - 6$$

이므로 접선의 방정식은

$$y - (a^3 - 6a + 1) = (3a^2 - 6)(x - a) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

▶ 40%

이 접선이 점 $(1, 0)$ 을 지나므로

$$-(a^3 - 6a + 1) = (3a^2 - 6)(1 - a),$$

$$2a^3 - 3a^2 + 5 = 0, \quad (a+1)(2a^2 - 5a + 5) = 0$$

그런데 $2a^2 - 5a + 5 > 0$ 이므로

$$a = -1$$

▶ 30%

[답 구하기] 따라서 구하는 접선의 방정식은 ①에서

$$y = -3x + 3$$

▶ 30%

09 16

10 $a=4, b=\frac{4}{3}$

11 -3

12 $0 \leq a \leq 6$

13 2

14 **해결 과정** $f(x)=ax^3+6ax^2+b$ 에서

$$f'(x)=3ax^2+12ax=3ax(x+4)$$

$-1 \leq x \leq 2$ 이므로 $f'(x)=0$ 에서 $x=0$ ▶ 30 %
 $a > 0$ 이므로 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	-1	...	0	...	2
$f'(x)$		-	0	+	
$f(x)$	$5a+b$	↘	b	↗	$32a+b$

$f(x)$ 는 $x=2$ 에서 최댓값 $32a+b$ 를 갖고, $x=0$ 에서 최솟값 b 를 갖는다.

이때 $f(x)$ 의 최댓값이 82, 최솟값이 -14이므로

$$32a+b=82, \quad b=-14 \quad \text{▶ 50 \%}$$

답 구하기 따라서 $a=3, b=-14$ ▶ 20 %

15 -20, 7

16 3

17 -150 m/s

18 0.8 m/s

19 $f(x)=x^4+12$ 라 하면 $f'(x)=4x^3$

접점의 좌표를 (a, a^4+12) 라 하면 접선의 기울기가

$$f'(a)=4a^3$$

이므로 접선의 방정식은

$$y-(a^4+12)=4a^3(x-a) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이 접선이 원점을 지나므로

$$-(a^4+12)=-4a^4, \quad a^4-4=0,$$

$$(a+\sqrt{2})(a-\sqrt{2})(a^2+2)=0$$

그런데 $a^2+2 > 0$ 이고 접점이 제1사분면 위에 있으므로

$$a=\sqrt{2}$$

①에 $a=\sqrt{2}$ 를 대입하여 접선의 방정식을 구하면

$$y=8\sqrt{2}x$$

이때 접선이 점 $(k, 32)$ 를 지나므로

$$32=8\sqrt{2}k, \quad \text{즉} \quad k=2\sqrt{2}$$

20 원뿔의 높이를 h , 원뿔의 밑면의

반지름의 길이를 r 이라 하면

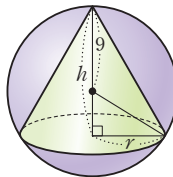
$$(h-9)^2+r^2=81,$$

$$r^2=-h^2+18h$$

원뿔의 부피를 $V(h)$ 라 하면

$$V(h)=\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{1}{3}\pi h(-h^2+18h)$$

$$=-\frac{1}{3}\pi h^3+6\pi h^2$$



$$V'(h)=-\pi h^2+12\pi h=-\pi h(h-12)$$

$9 < h < 18$ 이므로 $V'(h)=0$ 에서 $h=12$

열린구간 $(9, 18)$ 에서 $V(h)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

h	9	...	12	...	18
$V'(h)$		+	0	-	
$V(h)$		↗	288π	↘	

$V(h)$ 는 $h=12$ 에서 최댓값 288π 를 갖는다.

따라서 구하는 원뿔의 부피의 최댓값은

$$288\pi$$

21 $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면

$$h(x)=3x^4-2x^3+k-(2x^3+6x^2-12x)$$

$$=3x^4-4x^3-6x^2+12x+k$$

$$h'(x)=12x^3-12x^2-12x+12$$

$$=12(x+1)(x-1)^2$$

$h'(x)=0$ 에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

$h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	1	...
$h'(x)$	-	0	+	0	+
$h(x)$	↘	$k-11$	↗	$k+5$	↗

$h(x)$ 의 최솟값이 $k-11$ 이므로 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) \geq g(x)$, 즉 $h(x) \geq 0$ 이 성립하려면

$$k-11 \geq 0, \quad k \geq 11$$

따라서 구하는 실수 k 의 최솟값은

$$11$$

22 **해결 과정** 점 P의 시각 t 에서의 속도를 v 라 하면

$$v=\frac{dx}{dt}=t^2-2kt+3k+10$$

이고 점 P가 움직이는 방향이 두 번 바뀌어야 하므로 이차방정식 $t^2-2kt+3k+10=0$ 이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 한다. ▶ 20 %

(i) 이차방정식 $t^2-2kt+3k+10=0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4}=k^2-3k-10 > 0,$$

$$(k-5)(k+2) > 0$$

따라서 $k < -2$ 또는 $k > 5$ ▶ 30 %

(ii) 이차방정식 $t^2-2kt+3k+10=0$ 의 두 근의 합과 곱이 양수이므로

$$2k > 0 \text{에서} \quad k > 0$$

$$3k+10 > 0 \text{에서} \quad k > -\frac{10}{3}$$

따라서 $k > 0$ ▶ 30 %

답 구하기 (i)과 (ii)에서 $k > 5$ ▶ 20 %

- ① B 전기차 회사에서 제작하려는 셀의 반지름의 길이를 x mm, 높이를 h mm라 할 때, 겉넓이가 일정하므로
- $$2\pi x^2 + 2\pi xh = k \quad (k > 0 \text{인 상수})$$

로 놓을 수 있다.

$$h = \frac{k - 2\pi x^2}{2\pi x} \text{이므로 부피를 } V(x) \text{ mm}^3 \text{라 하면}$$

$$V(x) = \pi x^2 \times \frac{k - 2\pi x^2}{2\pi x}$$

$$= \frac{1}{2}kx - \pi x^3$$

$$V'(x) = \frac{1}{2}k - 3\pi x^2$$

$$= -3\pi \left(x^2 - \frac{k}{6\pi} \right)$$

$$x > 0 \text{이므로 } V'(x) = 0 \text{에서 } x = \frac{\sqrt{6k\pi}}{6\pi}$$

구간 $(0, \infty)$ 에서 $V(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	$\frac{\sqrt{6k\pi}}{6\pi}$	...
$V'(x)$		+	0	-
$V(x)$		↗	(극댓값)	↘

$V(x)$ 는 $x = \frac{\sqrt{6k\pi}}{6\pi}$ 에서 최댓값을 갖고, 이때 지름의 길이와 높이는 $\frac{\sqrt{6k\pi}}{3\pi}$ mm로 같다.

따라서 B 전기차 회사가 제작하려는 셀의 $\frac{(\text{높이})}{(\text{지름의 길이})}$ 의 값은 1이다.

- ② B 전기차 회사가 제작하려는 셀의 지름의 길이와 높이가 같으므로, 셀의 지름의 길이와 높이를 h mm, 부피를 $V(h)$ mm³, 겉넓이를 $S(h)$ mm²라 하면

$$V(h) = \pi \times \left(\frac{h}{2} \right)^2 \times h = \frac{1}{4}\pi h^3$$

$$S(h) = 2\pi \times \left(\frac{h}{2} \right)^2 + 2\pi \times \frac{h}{2} \times h = \frac{3}{2}\pi h^2$$

이므로

$$\frac{V(h)}{S(h)} = \frac{\frac{1}{4}\pi h^3}{\frac{3}{2}\pi h^2} = \frac{h}{6}$$

따라서 $\frac{h}{6} > 8.93$ 이라면

$$h > 53.58$$

이어야 한다.

즉, B 전기차 회사는 셀의 지름의 길이와 높이를 53.58 mm 보다 길게 제작해야 한다.

II 대단원 평가문제

110~113쪽

01 2

02 6

03 ①

04 -1

05 7, 2

06 $a = -6, b = -9$

07 ③

08 $f(x) = x^{2026} + x^{2025}$ 이라 하면

$$f'(x) = 2026x^{2025} + 2025x^{2024}, \quad f(1) = 2$$

이므로

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{2026} + x^{2025} - 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = f'(1)$$

$$= 2026 + 2025 = 4051$$

09 8

10 $-\sqrt{3} < a < \sqrt{3}$

11 3

12 함수 $f(x)$ 의 $x=0$ 에서 $x=h$ 까지 변할 때의 평균변화

$$\text{율이 } h^2 \text{이므로 } \frac{f(h) - f(0)}{h - 0} = h^2 \text{에서}$$

$$f(h) = h^3 + f(0), \quad \text{즉 } f(x) = x^3 + f(0)$$

닫힌구간 $[2, 4]$ 에서 평균값 정리에 의하여

$$\frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = f'(c)$$

인 실수 c 가 열린구간 $(2, 4)$ 에 적어도 하나 존재한다.

그런데

$$f(4) = 64 + f(0), \quad f(2) = 8 + f(0), \quad f'(c) = 3c^2$$

이므로

$$\frac{\{64 + f(0)\} - \{8 + f(0)\}}{4 - 2} = 3c^2, \quad 3c^2 = 28$$

$$\text{이때 } 2 < c < 4 \text{이므로 } c = \frac{2\sqrt{21}}{3}$$

13 $0 \leq a \leq 12$

14 83

15 $f(x) = 3x^4 - 8x^3 - 18x^2 + a$ 에서

$$f'(x) = 12x^3 - 24x^2 - 36x = 12x(x-3)(x+1)$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = 3$$

$f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	3	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	↘	$a-7$	↗	a	↘	$a-135$	↗

함수 $f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접하려면

$$a-7=0 \text{ 또는 } a=0 \text{ 또는 } a-135=0$$

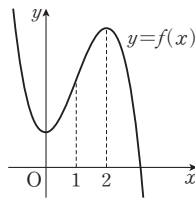
이어야 하므로

$$a=7 \text{ 또는 } a=0 \text{ 또는 } a=135$$

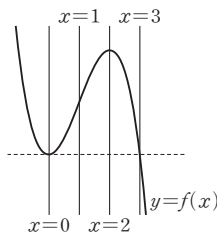
따라서 모든 실수 a 의 값의 합은

$$7 + 0 + 135 = 142$$

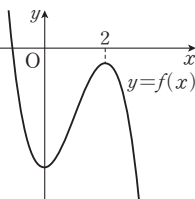
- 16 ㄱ. $f(0) > 0$ 이면 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.
따라서 $f(1) > 0$



- ㄴ. $f(0)=f(3)$ 이면 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.
따라서 $f(1) > f(3)$



- ㄷ. $f(2) < 0$ 이면 삼차함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 오른쪽 그림과 같다.
따라서 $f(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점에서 만난다.
이상에서 옳은 것은 ㄱ과 ㄷ이다.



- 17 최댓값: 8, 최솟값: -32

- 18 ③

- 19 720 m

- 20 **해결 과정** 주어진 식의 양변에 $x=0, y=0$ 을 대입하면 $f(0)=f(0)+f(0)$ 이므로 $f(0)=0$ ▶ 20%

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x)+f(h)+2xh-f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\{ \frac{f(h)}{h} + 2x \right\} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)-f(0)}{h} + 2x \\ &= f'(0) + 2x \quad \dots\dots ① \end{aligned} \quad \text{▶ 30\%}$$

이때 $f'(1)=8$ 이므로 ①에 $x=1$ 을 대입하면

$$f'(1)=f'(0)+2=8$$

즉, $f'(0)=6$ ▶ 30%

답 구하기 따라서 $f'(x)=2x+6$ ▶ 20%

- 21 **문제 이해** 곡선 $y=-x^2+9$ 의 대칭축은 직선 $x=0$ 이고, 꼭짓점의 좌표는 $(0, 9)$ 이다.

점 P의 좌표를 $(-t, -t^2+9)$ ($0 < t < 3$)라 하면 점 Q의 좌표는

$$(t, -t^2+9) \quad \text{▶ 20\%}$$

해결 과정 삼각형 POQ의 넓이를 $S(t)$ 라 하면

$$S(t) = \frac{1}{2} \times 2t \times (-t^2+9) = -t^3+9t,$$

$$S'(t) = -3t^2+9 = -3(t+\sqrt{3})(t-\sqrt{3})$$

$0 < t < 3$ 이므로 $S'(t)=0$ 에서

$$t=\sqrt{3} \quad \text{▶ 30\%}$$

열린구간 $(0, 3)$ 에서 $S(t)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	0	...	$\sqrt{3}$	...	3
$S'(t)$		+	0	-	
$S(t)$		↗	$6\sqrt{3}$	↘	

▶ 30%

답 구하기 $S(t)$ 는 $t=\sqrt{3}$ 에서 최댓값 $6\sqrt{3}$ 을 갖는다.

따라서 구하는 삼각형 POQ의 넓이의 최댓값은

$$6\sqrt{3} \quad \text{▶ 20\%}$$

- 22 **문제 이해** $h(x)=f(x)-g(x)$ 라 하면

$$h(x)=5x^3-30x^2+45x+k-7 \quad \text{▶ 20\%}$$

해결 과정 $h'(x)=15x^2-60x+45=15(x-1)(x-3)$

$$h'(x)=0 \text{에서 } x=1 \text{ 또는 } x=3 \quad \text{▶ 10\%}$$

닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 $h(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	...	1	...	3
$h'(x)$		+	0	-	
$h(x)$	$k-7$	↗	$k+13$	↘	$k-7$

함수 $h(x)$ 의 최댓값은 $k+13$ 이므로 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서 부등식 $f(x) \leq g(x)$, 즉 $h(x) \leq 0$ 이 성립하려면

$$k+13 \leq 0, \quad k \leq -13 \quad \text{▶ 50\%}$$

답 구하기 따라서 구하는 실수 k 의 최댓값은

$$-13 \quad \text{▶ 20\%}$$

- 23 **해결 과정** t 초 후의 점 P의 속도를 $v_P(t)$, 점 Q의 속도를 $v_Q(t)$ 라 하면

$$v_P(t)=3t^2-4, \quad v_Q(t)=4t+11 \quad \text{▶ 20\%}$$

두 점 P와 Q의 속도가 같아지려면 $v_P(t)=v_Q(t)$ 이어야 하므로

$$3t^2-4=4t+11, \quad 3t^2-4t-15=0,$$

$$(t-3)(3t+5)=0$$

그런데 $t > 0$ 이므로 $t=3$ ▶ 40%

$t=3$ 에서의 두 점 P와 Q의 위치는 각각

$$x_P(3)=13, \quad x_Q(3)=58 \quad \text{▶ 30\%}$$

답 구하기 따라서 두 점 P와 Q 사이의 거리는

$$58-13=45 \quad \text{▶ 10\%}$$

1 부정적분과 정적분

- 준비 학습** ① (1) $x^3 - 6x^2 + 12x - 8$ (2) $x^3 + 1$
 ② 2
 ③ (1) $y' = 2x - 2$ (2) $y' = 5x^4 + 12x^2 - 7$

01 부정적분

118~124쪽

- 생각 열기** • 공통점: 최고차항이 x^2 이고, 일차항은 없다.
 • 차이점: 상수항이 다르다.

문제 1 $\frac{2}{3}x^3 - x + C$

문제 2 (1) $f(x) = 2x + 5$ (2) $f(x) = 3x^2 + 6x - 2$

함께 하기 ① x^3, x^4, x^n ② $\frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$

문제 3 (1) $\frac{1}{9}x^9 + C$ (2) $\frac{1}{11}x^{11} + C$

문제 4 (1) $\frac{1}{3}x^3 - x^2 + 3x + C$ (2) $\frac{1}{3}x^3 - x + C$

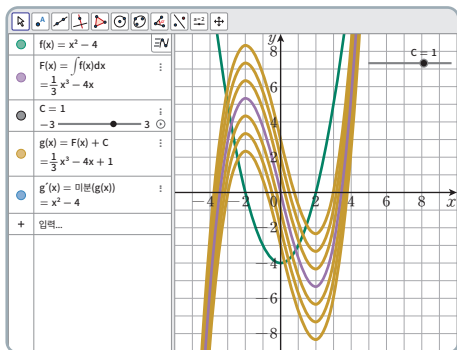
문제 5 $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2x^3 + 2x + 9$

문제 6 $C(x) = 0.001x^3 - 0.5x^2 + 100x + 1000$

생각 넓히기 $\frac{d}{dx} \left\{ \int f(x) dx \right\} = f(x)$ 이고,

$\int \left\{ \frac{d}{dx} f(x) \right\} dx = \int f'(x) dx = f(x) + C$ 이므로
 함수 $f(x)$ 를 적분한 다음 미분한 결과는 $f(x)$ 이지
 만, 함수 $f(x)$ 를 미분한 다음 적분한 결과는 $f(x)$
 에 적분상수를 더한 꼴이다.

공학 도구



‘미분(g(x))’를 입력하고 **Enter**를 누르면,
 $g'(x) = x^2 - 4$ 와 그 그래프가 나타난다. 따라서 함수 $g(x) = F(x) + C$ 를 미분하면 $g'(x) = f(x)$
 가 됨을 확인할 수 있다.

02 정적분

125~133쪽

생각 열기 $S_1 = 2, S_2 = \frac{1}{2}$

문제 1 $\frac{3}{2}$

문제 2 (1) 0 (2) 0

문제 3 (1) $4x^2 - x + 2$ (2) $(3x + 1)(1 - x)$

문제 4 (1) 22 (2) $\frac{16}{3}$ (3) 0

문제 5 (1) $\frac{4}{3}$ (2) -21

문제 6 $f(x) = 14x - 3, a = -4$

문제 7 (1) 31 (2) -1

함께 하기 ① $\int_a^c f(x) dx = F(c) - F(a),$
 $\int_c^b f(x) dx = F(b) - F(c)$
 ② $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$
 ③ $\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
 $= \{F(c) - F(a)\} + \{F(b) - F(c)\}$
 $= F(b) - F(a) = \int_a^b f(x) dx$

문제 8 (1) 16 (2) -9

문제 9 (1) $\frac{9}{2}$ (2) 6

생각 넓히기 ① $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이면

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_0^a f(x) dx$$

이므로

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= 2 \int_0^a f(x) dx \end{aligned}$$

② $y = f(x)$ 의 그래프가 원점에 대하여 대칭이면

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = - \int_0^a f(x) dx$$

이므로

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= - \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 0 \end{aligned}$$

③ 6

01 (1) $f(x)=1$ (2) $f(x)=x-3$

02 (1) $-x^2+x+C$ (2) x^3+2x^2-2x+C

03 (1) $2x^2+3$ (2) $(x-2)^2$

04 (1) $\frac{8}{3}$ (2) -4

05 (1) 4 (2) 20

06 3

07 (1) $f(x)=-\frac{1}{3}x^3+x^2-\frac{8}{3}$

(2) $f(x)=\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3+2x+1$

08 **문제 이해** 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(x, f(x))$ 에서의 접선의 기울기가 $6x^2-2x$ 이므로

$$f'(x)=6x^2-2x \quad \blacktriangleright 30\%$$

해결 과정 $f(x)=\int(6x^2-2x)dx$

$$=2x^3-x^2+C \quad \blacktriangleright 30\%$$

곡선 $y=f(x)$ 가 점 $(-1, -4)$ 를 지나므로

$$f(-1)=-4 \text{에서} \quad -2-1+C=-4$$

즉, $C=-1 \quad \blacktriangleright 30\%$

답 구하기 따라서 $f(x)=2x^3-x^2-1 \quad \blacktriangleright 10\%$

09 $f(x)=\frac{2}{3}x^3+3x^2$

10 $f(x)=3x^2+2x-1, a=1$

11 $\frac{7}{2}$

12 $\frac{1}{3}$

13 3

14 -5

15 **해결 과정** $f(x)=-2x^2+x+\int_0^2 f(t)dt$ 에서

$$\int_0^2 f(t)dt=k \quad (k \text{는 상수}) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

로 놓으면

$$f(x)=-2x^2+x+k \quad \cdots \cdots \textcircled{2} \quad \blacktriangleright 30\%$$

①에 ②를 대입하면

$$k=\int_0^2 (-2t^2+t+k)dt=\left[-\frac{2}{3}t^3+\frac{1}{2}t^2+kt\right]_0^2$$

$$=-\frac{16}{3}+2+2k=2k-\frac{10}{3}$$

즉, $k=\frac{10}{3} \quad \blacktriangleright 50\%$

답 구하기 따라서 $f(x)=-2x^2+x+\frac{10}{3}$ 이므로

$$f(-1)=-2-1+\frac{10}{3}=\frac{1}{3} \quad \blacktriangleright 20\%$$

18 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}=a+4$ 에서 극한값이 존재하고 $x \rightarrow 2$ 일 때 (분모) $\rightarrow 0$ 이므로 (분자) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

즉, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)=0$ 이므로 $f(2)=0$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2}=\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)-f(2)}{x-2} \\ =f'(2)=a+4$$

또, $f'(x)=3x-a$ 에서 $f'(2)=6-a$ 이므로

$$6-a=a+4, \quad a=1$$

즉, $f'(x)=3x-1$ 이므로

$$f(x)=\int(3x-1)dx=\frac{3}{2}x^2-x+C$$

이때 $f(2)=0$ 이므로 $6-2+C=0, \quad C=-4$

따라서 $f(x)=\frac{3}{2}x^2-x-4$ 이므로

$$a-f(1)=1-\left(-\frac{7}{2}\right)=\frac{9}{2}$$

19 $f(0)=2$ 이므로

$$f(x)=ax^2+bx+2 \quad (a \text{와 } b \text{는 상수}, a \neq 0)$$

로 놓을 수 있다.

$$\int_{-1}^1 f(x)dx=\int_{-1}^0 f(x)dx \text{에서}$$

$$\int_0^1 f(x)dx=0$$

이므로

$$\int_0^1 (ax^2+bx+2)dx=\left[\frac{1}{3}ax^3+\frac{1}{2}bx^2+2x\right]_0^1 \\ =\frac{1}{3}a+\frac{1}{2}b+2=0 \quad \cdots \textcircled{1}$$

또, $\int_{-1}^1 f(x)dx=\int_0^1 f(x)dx$ 에서

$$\int_{-1}^0 f(x)dx=0$$

이므로

$$\int_{-1}^0 (ax^2+bx+2)dx=\left[\frac{1}{3}ax^3+\frac{1}{2}bx^2+2x\right]_{-1}^0 \\ =\frac{1}{3}a-\frac{1}{2}b+2=0 \quad \cdots \textcircled{2}$$

①과 ②를 연립하여 풀면 $a=-6, b=0$

따라서 $f(x)=-6x^2+2$ 이므로 $f(-1)=-4$

20 주어진 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0=a+2+b, \quad \text{즉} \quad a+b=-2 \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

$$\int_1^x (x-t)f(t)dt=ax^2+2x+b \text{에서}$$

$$x \int_1^x f(t)dt - \int_1^x tf(t)dt=ax^2+2x+b$$

위의 식의 양변을 x 에 대하여 미분하면

$$\int_1^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = 2ax + 2,$$

$$\int_1^x f(t) dt = 2ax + 2$$

위의 식의 양변에 $x=1$ 을 대입하면

$$0 = 2a + 2, \text{ 즉 } a = -1$$

①에 $a = -1$ 을 대입하면 $b = -1$

따라서 $ab = 1$

21 **문제 이해** $\int_0^1 f(x) dx = A, \int_0^1 g(x) dx = B$ (A 와 B 는 상수)로 놓으면

$$f(x) = 20x + B, \quad g(x) = 30x^2 + Ax \quad \blacktriangleright 30\%$$

$$\begin{aligned} \text{해결 과정 } A &= \int_0^1 (20x + B) dx = \left[10x^2 + Bx \right]_0^1 \\ &= 10 + B \quad \cdots \cdots \text{①} \end{aligned}$$

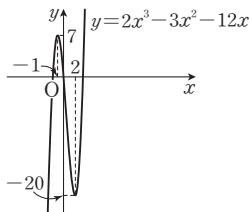
$$\begin{aligned} B &= \int_0^1 (30x^2 + Ax) dx = \left[10x^3 + \frac{1}{2}Ax^2 \right]_0^1 \\ &= 10 + \frac{1}{2}A \quad \cdots \cdots \text{②} \end{aligned}$$

①과 ②를 연립하여 풀면 $A = 40, B = 30 \quad \blacktriangleright 50\%$

$$\begin{aligned} \text{답 구하기 } \int_0^1 \{f(x) + g(x)\} dx \\ &= \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 g(x) dx \\ &= A + B = 70 \quad \blacktriangleright 20\% \end{aligned}$$

2 정적분의 활용

준비 학습 ①



② 속도: 3, 가속도: 10

③ (1) $-\frac{10}{3}$ (2) $-\frac{3}{4}$

01 넓이

140~144쪽

$$\text{생각 열기 } ① S_1 = \int_0^1 f(x) dx, S_2 = -\int_1^3 f(x) dx$$

$$② S_1 + S_2 = \int_0^1 f(x) dx - \int_1^3 f(x) dx$$

문제 1 (1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{9}{2}$

문제 2 (1) 2 (2) 8

$$\text{함께 하기 } ① S_1 = \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx$$

$$② S_2 = \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx$$

$$③ S = S_1 + S_2$$

$$\begin{aligned} &= \int_a^c \{f(x) - g(x)\} dx \\ &\quad + \int_c^b \{g(x) - f(x)\} dx \\ &= \int_a^c |f(x) - g(x)| dx \\ &\quad + \int_c^b |f(x) - g(x)| dx \\ &= \int_a^b |f(x) - g(x)| dx \end{aligned}$$

문제 3 (1) $\frac{125}{6}$ (2) $\frac{1}{2}$

문제 4 (1) $\frac{37}{12}$ (2) $\frac{1}{2}$

02 속도와 거리

145~149쪽

$$\text{생각 열기 } ① 12 \text{ m} \quad ② (12 - 6t) \text{ m/s}$$

③ 12, 같다.

생각 목록 그렇지 않다.

문제 1 $\frac{2}{3}$

문제 2 37

문제 3 (1) 5 (2) 10

(3) 시각 $t=0$ 에서 $t=4$ 까지는 양의 방향으로 6만큼 움직이고, 시각 $t=4$ 에서 $t=6$ 까지는 음의 방향으로 2만큼 움직이며, 시각 $t=6$ 에서 $t=8$ 까지는 양의 방향으로 2만큼 움직인 후 멈춘다.

문제 4 $\frac{16}{15} \text{ m}$

생각 넓이기 ① (1) $S_1 - S_2 = \int_0^b v(t) dt$ 이므로 시각 $t=0$ 에서 $t=b$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 의미한다.

(2) $S_1 + S_2 + S_3 = \int_0^c |v(t)| dt$ 이므로 시각 $t=0$ 에서 $t=c$ 까지 점 P가 움직인 거리를 의미한다.

② **예시** 식: $S_1 - S_2 + S_3$

의미하는 것: $S_1 - S_2 + S_3 = \int_0^c v(t) dt$ 이므로 시각 $t=0$ 에서 $t=c$ 까지 점 P의 위치의 변화량을 의미한다.

III·2 중단원 마무리 문제

150~153쪽

01 (1) 36 (2) $\frac{32}{3}$

02 (1) $\frac{19}{3}$ (2) $\frac{37}{12}$

03 (1) $\frac{125}{6}$ (2) $\frac{1}{6}$

04 4

05 9

06 $\frac{128}{15}$

07 3

08 $\frac{9}{4}$

09 27

10 **해결 과정** $f(x)=x^3+1$ 이라 하면
점 $(1, 2)$ 에서의 접선의 기울기는
따라서 접선의 방정식은

$$y-2=3(x-1)$$

즉, $y=3x-1$ ▶ 30%

곡선 $y=x^3+1$ 과 접선

$y=3x-1$ 의 교점의 x 좌표는

$$x^3+1=3x-1$$

$$x^3-3x+2=0,$$

$$(x+2)(x-1)^2=0$$

즉, $x=-2$ 또는 $x=1$

▶ 40%

답 구하기 따라서 구하는 넓이 S 는

$$S=\int_{-2}^1 \{(x^3+1)-(3x-1)\} dx$$

$$=\int_{-2}^1 (x^3-3x+2) dx$$

$$=\left[\frac{1}{4}x^4-\frac{3}{2}x^2+2x\right]_{-2}^1=\frac{27}{4}$$

▶ 30%

11 $\frac{64}{3}$

12 2

13 -2

14 15

15 180 m

16 **해결 과정** 시각 $t=6$ 에서 점 P의 위치는 $0+\int_0^6 v(t) dt$

이므로

$$-\frac{1}{2} \times (3+6) \times a = -9, \quad a=2 \quad \text{▶ 50\%}$$

답 구하기 따라서 시각 $t=2$ 에서 $t=9$ 까지 점 P가 움직인 거리는

$$\int_2^9 |v(t)| dt$$

$$=\frac{1}{2} \times (3+4) \times 2 + \frac{1}{2} \times 2 \times 2 + \frac{1}{2} \times 1 \times 2$$

$$=10$$

▶ 50%

17 250 m

18 $f(x)=1-x^2$ 이라 하면 $f'(x)=-2x$

점 $(t, 1-t^2)$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(t)=-2t$

따라서 접선의 방정식은

$$y-(1-t^2)=-2t(x-t)$$

즉, $y=-2tx+t^2+1$

곡선 $y=1-x^2$ 과 접선

$$y=-2tx+t^2+1$$
 및 두 직

선 $x=0$ 과 $x=1$ 로 둘러싸

인 도형의 넓이 S 는

$$S=\int_0^1 \{(-2tx+t^2+1)-(1-x^2)\} dx$$

$$=\int_0^1 (x^2-2tx+t^2) dx$$

$$=\left[\frac{1}{3}x^3-tx^2+t^2x\right]_0^1=t^2-t+\frac{1}{3}$$

$$=\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{12}$$

따라서 구하는 최솟값은 $\frac{1}{12}$

19 $A:B=1:2$ 에서 $B=2A$

이때 곡선 $y=3x^2-6x+p$ 가 직선 $x=1$ 에 대하여 대칭이므로

$$\int_0^1 (3x^2-6x+p) dx = \left[x^3-3x^2+px\right]_0^1$$

$$=1-3+p=0$$

따라서 $p=2$

20 **해결 과정** 이차함수 $y=s'(t)$ 의 그래프가 두 점 $(1, 0)$ 과 $(3, 0)$ 을 지나므로

$$s'(t)=a(t-1)(t-3) \quad (a \text{는 상수})$$

으로 놓자. 이때 이 그래프가 점 $(0, 9)$ 를 지나므로

$$9=3a, \quad \text{즉} \quad a=3$$

그러므로

$$s'(t)=3(t-1)(t-3)=3t^2-12t+9 \quad \text{▶ 30\%}$$

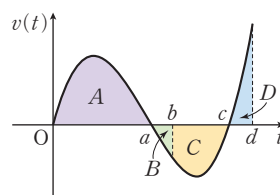
한편, 점 P는 시각 $t=1$ 에서 $t=3$ 까지 처음의 운동 방향과 반대 방향으로 움직인다. ▶ 20%

답 구하기 따라서 구하는 거리는

$$\int_1^3 |s'(t)| dt = \int_1^3 (-3t^2+12t-9) dt$$

$$=\left[-t^3+6t^2-9t\right]_1^3=4 \quad \text{▶ 50\%}$$

21 오른쪽 그림과 같이 속도 $v(t)$ 의 그래프와 t 축으로 둘러싸인 도형의 각 부분의 넓이를 차례대로 A, B, C, D라 하면



$$\int_0^a |v(t)| dt = \int_a^d |v(t)| dt \text{에서}$$

$$A=B+C+D$$

ㄱ. $A-B-C=D>0$ 이므로 점 P는 출발한 후 다시 원점을 지나지 않는다.

$$\text{ㄴ. } \int_0^c v(t) dt = A-B-C, \int_c^d v(t) dt = D$$

이때 $A-B-C=D$ 이므로

$$\int_0^c v(t) dt = \int_c^d v(t) dt$$

$$\text{ㄷ. } \int_0^b v(t) dt = A-B, \int_b^d |v(t)| dt = C+D$$

이때 $A-B=C+D$ 이므로

$$\int_0^b v(t) dt = \int_b^d |v(t)| dt$$

이상에서 옳은 것은 ㄴ과 ㄷ이다.

창의 Up 프로젝트

154쪽

① (지니 계수) $= 2 \int_0^1 (x-x^3) dx = 2 \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}x^4 \right]_0^1 = 0.5$

지니 계수가 0.4를 넘으므로 이 지역의 소득 불균형은 심한 것으로 해석할 수 있다.

② [예시] 국가통계포털 누리집 (<https://kosis.kr>)에서 우리나라의 지니 계수를 조사하면 다음과 같다.

년도	2017	2018	2019	2020	2021
지니 계수	0.354	0.345	0.339	0.331	0.333

최근 5년간 지니 계수는 0.4를 넘지 않으므로 우리나라의 소득 불균형은 심한 것이 아니라고 해석할 수 있다.

III 대단원 평가문제

155~158쪽

01 24

02 18

03 ②

04 ㄱ, ㄷ

05 -5

06 $f(x) = 3x^2 - 2x + 3$

07 13

08 ①

09 2

10 $\frac{5}{6}$

11 $\frac{4}{3}$

12 $f(x) = \begin{cases} -(x-1)(x-a) & (x < a) \\ (x-1)(x-a) & (x \geq a) \end{cases}$

이때 $a > 1$ 이므로 함수

$y=f(x)$ 의 그래프는 오른쪽

그림과 같고, 함수 $f(x)$ 는

$x=\frac{a+1}{2}$ 에서 극댓값 1을 갖

는다.

$$f\left(\frac{a+1}{2}\right)=1 \text{에서}$$

$$-\left(\frac{a+1}{2}-1\right)\left(\frac{a+1}{2}-a\right)=1, \frac{(a-1)^2}{4}=1$$

즉, $a=3$

따라서

$$\int_0^4 f(x) dx$$

$$= \int_0^3 \{-(x-1)(x-3)\} dx$$

$$+ \int_3^4 (x-1)(x-3) dx$$

$$= \int_0^3 (-x^2+4x-3) dx + \int_3^4 (x^2-4x+3) dx$$

$$= \left[-\frac{1}{3}x^3+2x^2-3x \right]_0^3 + \left[\frac{1}{3}x^3-2x^2+3x \right]_3^4 = \frac{4}{3}$$

13 ③

14 $\frac{64}{3}$

15 주어진 곡선과 x 축의 교점의 x 좌표는

$$x^3-(a+2)x^2+2ax=0$$

에서

$$x(x-a)(x-2)=0$$

즉, $x=0$ 또는 $x=a$ 또는 $x=2$

이때 주어진 곡선과 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같으므로

$$\int_0^2 \{x^3-(a+2)x^2+2ax\} dx$$

$$= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{a+2}{3}x^3 + ax^2 \right]_0^2$$

$$= 4 - \frac{8}{3}(a+2) + 4a = 0$$

따라서 $a=1$

16 두 곡선 $y=f(x)$ 와

$y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대

하여 대칭이므로 그래프는

오른쪽 그림과 같다. 이때

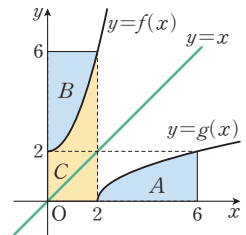
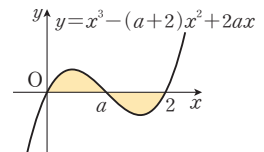
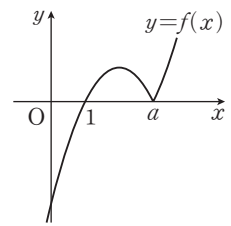
(A의 넓이) = (B의 넓이)

이므로

$$\int_0^2 f(x) dx + \int_2^6 g(x) dx$$

$$= (\text{C의 넓이}) + (\text{A의 넓이})$$

$$= (\text{C의 넓이}) + (\text{B의 넓이}) = 2 \times 6 = 12$$



17 6

18 (1) 시각: 4, 위치: $\frac{9}{2}$ (2) $\frac{19}{4}$

19 24

20 두 점 P와 Q가 출발한 후 다시 만나는 시각을 m 이라 하면 시각 $t=m$ 에서의 두 점 P와 Q의 위치가 같으므로

$$\int_0^m (3t^2 - 8t + 4) dt = \int_0^m (13 - 8t) dt,$$

$$\left[t^3 - 4t^2 + 4t \right]_0^m = \left[13t - 4t^2 \right]_0^m,$$

$$m^3 - 4m^2 + 4m = 13m - 4m^2,$$

$$m(m+3)(m-3) = 0$$

그런데 $m > 0$ 이므로 $m = 3$

따라서 두 점 P와 Q가 다시 만나는 시각은 3이다.

21 **문제 이해** 조건 (가)에서 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = f'(1)$ 이므로

$$f'(1) = 3 \quad \blacktriangleright 20\%$$

해결 과정 $f(x) = \int (3x^2 - 2x + a) dx$ 에서

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + a$$

이므로

$$f'(1) = 3 - 2 + a = 3, \text{ 즉 } a = 2 \quad \blacktriangleright 30\%$$

그러므로

$$f(x) = \int (3x^2 - 2x + 2) dx = x^3 - x^2 + 2x + C$$

이때 조건 (나)에서 $f(0) = 1$ 이므로 $C = 1 \quad \blacktriangleright 30\%$

답 구하기 따라서 $f(x) = x^3 - x^2 + 2x + 1$ 이므로

$$f(-1) = -3 \quad \blacktriangleright 20\%$$

22 **문제 이해** $1 - |t| = \begin{cases} 1+t & (t \leq 0) \\ 1-t & (t \geq 0) \end{cases} \quad \blacktriangleright 20\%$

해결 과정 (i) $-1 \leq x \leq 0$ 일 때,

$$f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt$$

$$= \int_{-1}^x (1+t) dt$$

$$= \left[t + \frac{1}{2}t^2 \right]_{-1}^x$$

$$= \frac{1}{2}x^2 + x + \frac{1}{2}$$

(ii) $0 \leq x \leq 2$ 일 때,

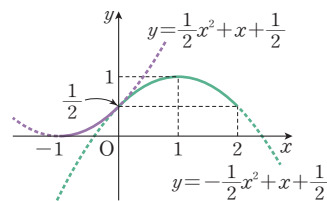
$$f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt$$

$$= \int_{-1}^0 (1+t) dt + \int_0^x (1-t) dt$$

$$= \left[t + \frac{1}{2}t^2 \right]_{-1}^0 + \left[t - \frac{1}{2}t^2 \right]_0^x$$

$$= -\frac{1}{2}x^2 + x + \frac{1}{2} \quad \blacktriangleright 60\%$$

답 구하기 따라서 닫힌구간 $[-1, 2]$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 그래프는 다음 그림과 같다.



즉, 함수 $f(x)$ 의 최댓값은 1, 최솟값은 0이다. $\blacktriangleright 20\%$

23 **해결 과정** 두 곡선 $y=8kx^3$ 과 $y=-\frac{1}{2k}x^3$ 및 직선

$x=1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^1 \left\{ 8kx^3 - \left(-\frac{1}{2k}x^3 \right) \right\} dx$$

$$= \int_0^1 \left(8kx^3 + \frac{1}{2k}x^3 \right) dx$$

$$= \left[2kx^4 + \frac{1}{8k}x^4 \right]_0^1$$

$$= 2k + \frac{1}{8k} \quad \blacktriangleright 50\%$$

이때 k 가 양수이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$2k + \frac{1}{8k} \geq 2 \times \sqrt{2k \times \frac{1}{8k}} = 1$$

$$\left(\text{단, 등호는 } 2k = \frac{1}{8k}, \text{ 즉 } k = \frac{1}{4} \text{일 때 성립} \right)$$

$\blacktriangleright 40\%$

답 구하기 따라서 구하는 도형의 넓이의 최솟값은 1이다.

$\blacktriangleright 10\%$

24 **해결 과정** t 초 후 물체의 지면으로부터의 높이를 x m라 하면

$$x = 35 + \int_0^t (30 - 10s) ds$$

$$= 35 + \left[30s - 5s^2 \right]_0^t$$

$$= -5t^2 + 30t + 35 \quad \blacktriangleright 20\%$$

물체가 지면에 떨어질 때 $x=0$ 이므로

$$-5t^2 + 30t + 35 = 0 \text{에서 } -5(t+1)(t-7) = 0$$

$$\text{즉, } t = 7 \quad \blacktriangleright 20\%$$

답 구하기 따라서 물체가 지면에 떨어질 때까지 움직인 거리는

$$\int_0^7 |30 - 10t| dt$$

$$= \int_0^3 (30 - 10t) dt + \int_3^7 (-30 + 10t) dt$$

$$= \left[30t - 5t^2 \right]_0^3 + \left[-30t + 5t^2 \right]_3^7$$

$$= 125 \text{ (m)} \quad \blacktriangleright 60\%$$

용어

ㄱ

감소	87
구간	34
극값	90
극대	90
극댓값	90
극소	90
극솟값	90
극한(값)	13

ㄴ

닫힌구간	34
도함수	65

ㄷ

롤의 정리	81
-------	----

ㄹ

무한대	14
미분가능	58
미분계수	58

ㅁ

반닫힌(반열린)구간	34
발산	13
부정적분	118
불연속	33

ㅂ

사잇값 정리	40
수렴	13
순간변화율	58

ㅇ

연속	33
연속함수	34
열린구간	34
우극한	17

ㅈ

적분상수	119
정적분	125
좌극한	17
증가	87
증분	56

ㅊ

최대·최소 정리	39
----------	----

ㅊ

평균값 정리	83
평균변화율	56

기호

$\lim_{x \rightarrow a} f(x)$	13
∞	14
$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$	17
$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$	17
$[a, b]$	34
(a, b)	34
$[a, b)$	34
$(a, b]$	34
Δx	56
Δy	56
$f'(x)$	65
y'	65
$\frac{dy}{dx}$	65
$\frac{d}{dx} f(x)$	65
$\int f(x) dx$	119
$\int_a^b f(x) dx$	125
$[F(x)]_a^b$	128

사진 자료 출처

셔터스톡 2쪽, 3쪽, 4쪽, 5쪽, 10쪽, 11쪽, 12쪽, 18쪽, 19쪽, 30쪽, 31쪽, 32쪽, 37쪽, 39쪽, 52쪽, 54쪽, 55쪽, 56쪽, 57쪽, 59쪽, 65쪽, 71쪽, 76쪽, 77쪽, 81쪽, 87쪽, 93쪽, 94쪽, 99쪽, 102쪽, 109쪽, 116쪽, 117쪽, 118쪽, 123쪽, 125쪽, 138쪽, 139쪽, 140쪽, 145쪽, 154쪽

NASA 5쪽, 90쪽

한국항공우주연구원 78쪽

• 출처 표시를 안 한 사진 및 삽화 등은 저작자 및 발행사에서 저작권을 가지고 있는 경우임.

인용 자료 출처

10쪽 Merriman, G. M., 『To Discover Mathematics』, John Wiley & Sons, 1942, 254쪽

30쪽 Manin, Y. I., 『Mathematics as Metaphor: Selected Essays』, American Mathematical Society, 2007, 79쪽

36쪽 Oldham, R. D., 「The Constitution of the Interior of the Earth, as Revealed by Earthquakes」, 『Quarterly Journal of the Geological Society Vol. 62』, 1906, 456~475쪽

47쪽 기획재정부(<https://www.moef.go.kr>), 「2022년 세제 개편안 상세본」, 2022, 49쪽

52쪽 커리어넷(<https://www.career.go.kr>), 2023
세스 와이드먼, 『처음 시작하는 딥 러닝』, 심효섭 역, 한빛미디어, 2020, 145쪽

54쪽 Berkeley, G., 『The Analyst』, S. Fuller, 1734, 13쪽

59쪽 최성완, 『화성: 제2의 지구로의 이주』, e퍼플, 2019, 42쪽

71쪽 Hoy, M., Livernois, J., Mckenna, C., Rees, R., Stengos, T., 『Mathematics for Economics fourth edition』, MIT Press, 2022, 170쪽

76쪽 Courant, R., Robbins, H., 『What is Mathematics?』, Oxford University Press, 1958, 329쪽

90쪽 PHYS.ORG(<https://phys.org/news/2018-06-nasa-ancient-material-mysterious-methane.html>), 2018

93쪽 Stewart, J., 『미적분학』, 수학교재편찬위원회 역, 청문각, 2009, 188쪽

99쪽 Cameron, M. I. 외 9인, 「Systematically Improving Espresso」, 『Matter』, Cell Press, 2020, 644~645쪽

109쪽 『서울신문』, 2023년 4월 17일

114쪽 커리어넷(<https://www.career.go.kr>), 2023
University of Central Florida Pressbooks(<https://pressbooks.online.ucf.edu/phy2053bc/chapter/viscosity-and-laminar-flow-poiseuilles-law>), 2023

116쪽 Mellor, J. W., 『Higher Mathematics for Students of Chemistry and Physics』, Longmans, 1902, 150쪽

125쪽 https://bookdown.org/huckley/Physical_Processes_In_Ecosystems/1-6-calcint-applications.html

138쪽 Powell, C. L., 『It Worked for Me: In Life and Leadership』, Harper Collins, 2012, 263쪽

- 140쪽 서장원, 이회욱, 김성민, 박형동, 「백두산 천지 붕괴 가상 시나리오별 천지못 유출수의 피해 영향 범위 예측 Vol. 23 No. 4」, The Journal of Engineering Geology, 2013, 409~425쪽
- 149쪽 Eves, H., 『수학사』, 이우영, 신한균 역, 경문사, 2001, 349~350쪽, 358~387쪽
- 154쪽 KDI 경제정보센터(<https://eiec.kdi.re.kr/material/conceptList.do>), 2023
- 159쪽 커리어넷(<https://www.career.go.kr>), 2023
국립기상과학원(www.nims.go.kr), 「지구 대기 감시 업무 매뉴얼(Ⅲ)」, 2017, 37~38쪽
WHO, 「Global Solar UV Index: A Practical Guide」, 2002, 21쪽
기상청(<https://www.kma.go.kr/w/theme/daily-life/life-weather-index.do>), 2023

• 집필진의 직접 집필인 경우 출처를 밝히지 않았음.

URL 목록

- 10쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/329d5fcm7s>
- 11쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/dzg07z95yi>
- 14쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/0lli693175>
- 25쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/a67dlw6d6k>
- 26쪽 <https://qr.mirae-n.com/c/87xsyo1o44>
- 30쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/033v821k99>
- 31쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/h1f7r8c2bz>
- 43쪽 <https://qr.mirae-n.com/c/37acb3epg>
- 48쪽 <https://qr.mirae-n.com/c/643s473i2l>
- 54쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/1sem83pvth>
- 55쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/5f028749c4>
- 64쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/276541a30x>
- 72쪽 <https://qr.mirae-n.com/c/h18g6as8wi>
- 76쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/0a6gtu2blh>
- 77쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/i8kqgr5c1>
- 105쪽 <https://qr.mirae-n.com/c/wk2ztbty7o>
- 110쪽 <https://qr.mirae-n.com/c/1w0642ez73>
- 116쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/w37gfe2o46>
- 117쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/4q678e5au5>
- 124쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/wz17830sc9>
- 134쪽 <https://qr.mirae-n.com/c/79n5815o91>
- 138쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/h8q0f750hc>
- 139쪽 <https://qr.mirae-n.com/v/4gf35mewz7>
- 150쪽 <https://qr.mirae-n.com/c/007e0q2075>
- 155쪽 <https://qr.mirae-n.com/c/c52wgotbdz>

집필진 소개

황선욱 (현)송실대학교 수학과 명예교수
서울대학교 수학교육과 졸업
미국 코네티컷대학교 대학원 수학과 박사
집필 총괄

강병개 (현)성신여자대학교 수학과 명예교수
서울대학교 수학교육과 졸업
서울대학교 대학원 수학과 박사
I, II단원 집필

윤갑진 (현)명지대학교 수학과 교수
서울대학교 수학교육과 졸업
미국 뉴욕주립대학교 대학원 수학과 박사
I, III단원 집필

이광연 (현)한서대학교 자유전공학부 교수
성균관대학교 수학과 졸업
성균관대학교 대학원 수학과 박사
II, III단원 집필

심성아 (현)성신여자대학교
수리통계데이터사이언스학부 교수
서울대학교 수학교육과 졸업
미국 미네소타대학교 대학원 수학과 박사
I, II단원 집필

김원일 (현)제주대학교 교감
한양대학교 수학과 졸업
인천대학교 대학원 수학교육학과 석사
II, III단원 집필

박문환 (현)서울대학교 사범대학 부설고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
I, III단원 집필

박상의 (현)장충중학교 교사
성균관대학교 수학과 졸업
성균관대학교 대학원 수학교육학과 석사
I단원 집필

이문호 (현)하나고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
고려대학교 대학원 수학교육학과 석사
III단원 집필

황인중 (현)대원외국어고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
고려대학교 대학원 수학교육학과 석사 수료
II단원 집필

조성현 (현)휘문고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
고려대학교 대학원 수학교육학과 석사
I, III단원 집필

이정연 (현)경기고등학교 교사
서울대학교 수학교육과 졸업
서울대학교 대학원 수학교육과 석사
III단원 집필

변도열 (현)상명고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
I, II단원 집필

김태홍 (현)구암고등학교 교사
서울대학교 수학교육과 졸업
II단원 집필

서미경 (현)영동일고등학교 교사
고려대학교 수학교육과 졸업
III단원 집필

검정심의회

위원장

간사

연구위원

검정위원

한국과학창의재단

개발 책임	하남규
편집	주석호 문희주 장세라 박지혜 김윤지
디자인 책임	손현지
디자인	김병석 김석헌 김상혁 디자인스튜디오 랑
삽화	송재우 김혜경 장명진 이하경 안우정 오하이오(Ohio)

고등학교 미적분 I

초판 발행	2025. 3. 1.
지은이	황선욱 외 14인
발행인	(주)미래엔(서울특별시 서초구 신반포로 321)
인쇄인	(주)미래엔(서울특별시 서초구 신반포로 321)

이 교과서의 본문 용지는 우수 재활용 제품 인증을 받은 재활용 종이를 사용하였

교과서에 대한 문의 사항이나 의견이 있으신 분은 ‘교과서민원바로처리센터 (전화 1566-8572, www.textbook114.com 또는 www.교과서114.com)’에

이 도서에 게재된 저작물에 대한 보상금은 문화체육관광부 장관이 정하는 기준 사단법인 한국문학예술저작권협회(전화 02-2608-2800, www.kolaa.kr)에서

내용 관련 문의 (주)미래엔 수학팀 전화 1800-8890 전송 02-541-8150
개별 구입 문의 mall.mirae-n.com(미래엔 도서몰) 전화 1800-8890

)

교육부의 위탁을 받아 한국과학창의재단이 검정 심사를 하였음.

정가	원

했습니다.

문의하여 주시기 바랍니다.

에 의거
저작권재산권자에게 지급합니다.